

**FAKULTET STROJARSTVA, RAČUNARSTVA I
ELEKTROTEHNIKE
Projektiranje Informacijskih Sustava**

**„Informacijski sustav za upravljanje
inventarom nošnje KUDTrack“**

Verzija: 1.0

Voditelj projekta: Leo Petrović

Mostar, lipanj 2026.

Sadržaj

1. Projektni prijedlog i izvedivost.....	4
1.1. Prijedlog projekta.....	4
1.1.1. Osnovne informacije.....	4
1.1.2. Opis problema i predloženog rješenja.....	4
1.1.3. Svrha projekta i očekivani rezultati.....	5
1.1.4. Model i metodologija razvoja.....	5
1.1.5. Slični sustavi.....	5
1.1.6. Početni plan za naredne korake.....	6
1.2. Studija izvedivosti prijedloga.....	8
1.2.1. Uvod.....	8
1.2.2. Definicija alternativa.....	8
1.2.3. Kriteriji vrednovanja.....	8
1.2.4. Ocjenjivanje alternativa.....	9
1.2.5. Analiza troškova.....	10
1.2.6. Analiza povrata investicije (ROI).....	10
1.2.7. Zaključak.....	11
1.3. Izvori porijekla zahtjeva.....	12
1.3.1. Primjeri prikupljenih izvora.....	12
1.3.2. Surogat: Sortly.....	12
1.3.3. Surogat: Zoho.....	13
1.4. Prilozi.....	14
1.4.1. Informacije o KUD “LOLA” Sarajevo.....	14
1.4.2. Zapisnik s intervjua.....	14
2. Specifikacija zahtjeva.....	16
2.1. Model procesa.....	16
2.1.1. Dijagram toka podataka 0. razine – dijagram konteksta.....	16
2.1.2. Dijagram toka podataka 1. razine – glavni procesi.....	16
2.1.3. Dijagram toka podataka 2. razine – upravljanje zaduženjima.....	17
2.2. Dijagram dekompozicije funkcija.....	17
2.3. Specifikacija zahtjeva.....	17
2.4. Poslovni zahtjevi.....	17
2.4.1. Centralizirati i digitalizirati evidenciju inventara nošnje.....	17
2.4.2. Smanjiti financijske gubitke uzrokovane gubitkom i oštećenjem komada nošnje.....	17
2.5. Korisnički zahtjevi.....	18
2.5.1. Pregled i upravljanje inventarom nošnje.....	18
2.5.2. Zaduženje i povrat komada nošnje po članu.....	18
2.5.3. Praćenje statusa komada i primanje obavijesti.....	18
2.5.4. Pregled potpune povijesti zaduženja.....	18
2.6. Funkcionalni zahtjevi.....	18
2.6.1. Unos, uređivanje i brisanje komada nošnje.....	18
2.6.2. Pretraživanje i filtriranje inventara.....	18
2.6.3. Dodjela komada nošnje članu i evidencija povrata.....	18
2.6.4. Automatska upozorenja pri prekoračenju roka i promjeni kritičnog statusa.....	18
2.6.5. Promjena statusa komada nošnje.....	18
2.6.6. Pregled i izvoz povijesti zaduženja.....	19
2.7. Nefunkcionalni zahtjevi.....	19
2.7.1. Jednostavnost korištenja bez IT znanja.....	19
2.7.2. Responzivnost sučelja i minimalni troškovi hostinga.....	19
2.8. Model događaja.....	19
3. Specifikacija dizajna.....	20
3.1. Oblikovanje podataka.....	20

3.1.1. Konceptualni model podataka.....	20
3.1.2. Logički model podataka.....	22
3.2. Objektni model.....	27
3.2.1. Dijagram aktivnosti.....	27
3.2.2. Slučajevi korištenja.....	28
3.2.3. Dijagram slučajeva korištenja.....	29
3.2.4. CRC kartica visoke razine.....	30
3.3. Model arhitekture.....	31
3.3.1. Dijagram razreda.....	31
3.3.2. Dijagram komponenti.....	32
3.3.3. Dijagram ugradnje.....	33
4. Upravljanje projektom.....	34
4.1. Odabrana metodologija.....	34
4.1.1. Obrazloženje odabira.....	34
4.2. Sastav ekipe.....	35
4.2.1. Organizacijska struktura.....	35
4.2.2. Uloge i odgovornosti.....	35
4.2.3. Tip organizacije.....	36
4.3. Vremenski raspored projekta.....	36
4.3.1. Faze i koraci.....	36
4.3.2. Ovisnosti između koraka.....	38
4.3.3. Prekretnice projekta.....	39
4.4. Angažman ljudskih resursa.....	39
4.4.1. Pravilo raspodjele uloga.....	39
4.4.2. Sažetak po fazama.....	40
4.4.3. Angažman po koraku.....	40
4.5. Praćenje i komunikacija.....	42
5. Potpisi.....	42

1. Projektni prijedlog i izvedivost

Ovo poglavlje sažima početnu projektnu ideju, poslovni problem, predloženo rješenje, studiju izvedivosti i izvore na kojima se temelji daljnja analiza sustava KUDTrack.

1.1. Prijedlog projekta

1.1.1. Osnovne informacije

Puni naziv projekta	Informacijski sustav za upravljanje inventarom nošnje KUDTrack
Skraćeni naziv projekta	KUDTrack
Naručitelj projekta	Kulturno-umjetničko društvo „LOLA“ Sarajevo info@kudlola.ba Envera Šehovića 15 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Voditelj projekta	Leo Petrović leo.petrovic@fsre.sum.ba Kralja Tomislava 11D 88000 Mostar, Bosna i Hercegovina
Datum prijedloga	travanj 2026.
Verzija dokumenta	1.0

1.1.2. Opis problema i predloženog rješenja

1.1.2.1. Kratak opis problema

Kulturno-umjetničko društvo „LOLA“ djeluje s više od 100 aktivnih članova koji sudjeluju u nastupima folklorne glazbe i plesa. Svaki nastup zahtijeva nošenje tradicijske nošnje koja se sastoji od brojnih zasebnih komada – košulja, suknji, prsluka, pojaseva, opanaka, nakita i ukrasa – od kojih svaki član prosječno nosi oko 10 komada po izvedbi.

Ukupna vrijednost inventara iznosi nekoliko desetaka tisuća konvertibilnih maraka. Unatoč toj vrijednosti, društvo trenutno ne raspolaže sustavom za praćenje inventara – evidencija se vodi ručno, u bilježnicama ili sporadično u proračunskim tablicama. Posljedice su višestruke:

- Komadi nošnje gube se ili bivaju dodijeljeni pogrešnom članu, bez mogućnosti naknadnog utvrđivanja odgovornosti.
- Članovi nerijetko zaborave vratiti posuđene komade nakon nastupa ili probe.
- Oštećenja i potreba za popravkom ili čišćenjem ne bilježe se pravovremeno, što dovodi do daljnjeg propadanja skupocjenih komada.
- Administratori nemaju pregled dostupnosti pojedinih komada pri planiranju novog nastupa, što uzrokuje zastoje i improvizacije u zadnji čas.

Razvoj informacijskog sustava koji bi centralizirao evidenciju i automatizirao praćenje zaduženja direktno bi umanjio financijske gubitke, smanjio administrativni teret i povećao pouzdanost organizacije nastupa.

1.1.2.2. Ciljevi projekta

Cilj projekta je razvoj web-aplikacije koja će administratorima KUD-a pružiti centralizirani, uvijek dostupan pregled nad cjelokupnim inventarom nošnje. Konkretni ciljevi su:

1. Digitalizirati evidenciju svakog komada nošnje s jedinstvenim identifikatorom i skupom metapodataka (vrsta, veličina, stanje, fotografija).
2. Omogućiti praćenje statusa svakog komada u stvarnom vremenu (slobodno, zaduženo, na popravku, na čišćenju, oštećeno, izgubljeno).
3. Voditi potpunu povijest zaduženja – koji je član, kada i koji komad uzeo te kada ga je vratio.
4. Automatski generirati upozorenja administratorima kada komad nije vraćen u očekivanom roku ili kada mu je status promijenjen u „oštećeno“ ili „izgubljeno“.
5. Smanjiti administrativni teret i broj izgubljenih ili neevidentiranih komada nošnje.

1.1.2.3. Doseg projekta

Sustav je namijenjen isključivo administratorima KUD-a (4-5 korisnika s pristupom) i obuhvaća:

- Modul inventara: unos, uređivanje i brisanje komada nošnje; pretraživanje i filtriranje po vrsti, veličini, statusu i kategoriji.
- Modul zaduženja: dodjela komada članu, evidentiranje povrata, pregled aktivnih zaduženja po članu i po komadu.
- Modul statusa i upozorenja: promjena statusa komada, automatska obavijest (e-mail ili in-app) pri prekoračenju roka povrata ili promjeni statusa u kritično.
- Modul izvještavanja: pregled cjelokupne povijesti zaduženja, izvoz popisa.

Sustav ne obuhvaća: financijsko upravljanje, javni pristup za obične članove, niti integraciju s evidencijom članstva, kalendarom nastupa ili drugim vanjskim sustavima.

1.1.3. Svrha projekta i očekivani rezultati

1.1.3.1. Rezultati

Rezultat projekta bit će funkcionalna web-aplikacija isporučena naručitelju zajedno s pratećom dokumentacijom. Isporučni materijali uključuju:

1. Izvršnu datoteku programskog rješenja web-aplikacije.
2. Relacijsku bazu podataka s kompletnom shemom i inicijalnim unosom inventara.
3. Korisničku dokumentaciju i upute za administraciju sustava.
4. Tehničku dokumentaciju i izvorni kod.

1.1.3.2. Potencijalni korisnici i tržište

Primarni korisnici su administratori KUD-a „LOLA” Sarajevo. Sustav ima širu primjenjivost - svaka organizacija koja upravlja fizičkim inventarom koji se dijeli između više osoba (kulturno-umjetnička, sportska i dramska društva, kazališta, škole folklora) može ga prilagoditi i koristiti. Ciljano tržište su udruge i neprofitne organizacije u regiji.

1.1.3.3. Kriteriji za mjerenje uspješnosti

Projekt se smatra uspješnim ako su zadovoljeni sljedeći kriteriji:

1. Funkcionalan modul inventara: mogućnost unosa, uređivanja i pretraživanja svih komada nošnje.
2. Funkcionalan modul zaduženja: evidencija dodjele i povrata komada po članu s potpunom poviješću.
3. Funkcionalan sustav upozorenja: administratori primaju obavijesti pri prekoračenju roka povrata ili promjeni statusa komada u kritično.
4. Isporučena projektna dokumentacija sukladna zahtjevima naručitelja.

1.1.4. Model i metodologija razvoja

Sustav će se razvijati kroz više uzastopnih faza, pri čemu će svaka iteracija rezultirati funkcionalnim dijelom sustava koji zadovoljava dio korisničkih zahtjeva. Temeljit će se na iterativnom i inkrementalnom modelu životnog ciklusa.

Dizajn sustava temeljit će se na objektno orijentiranom pristupu, uz primjenu slojevite arhitekture (prezentacijski sloj, poslovna logika, sloj podataka). U početnoj fazi provede će se analiza domene i prikupljanje korisničkih zahtjeva, s naglaskom na identifikaciju ključnih poslovnih procesa upravljanja inventarom i zaduženjima. Na temelju prikupljenih zahtjeva definirat će se slučajevi korištenja sustava koji će poslužiti kao osnova za daljnji razvoj.

Implementacija će se provoditi postupno, uz kontinuirano testiranje pojedinih funkcionalnosti. Poseban naglasak stavit će se na stabilnost sustava i jednostavnost korištenja, s obzirom na to da krajnji korisnici nemaju IT podršku. Prioritet u razvoju imat će moduli inventara i zaduženja kao temeljne komponente sustava, nakon čega slijede upozorenja i izvještavanje.

1.1.5. Slični sustavi

Na tržištu postoje generička rješenja za upravljanje inventarom (npr. Sortly, Zoho Inventory) koja omogućuju praćenje artikala, zaliha i osnovno izvještavanje. Takvi sustavi nisu prilagođeni specifičnostima

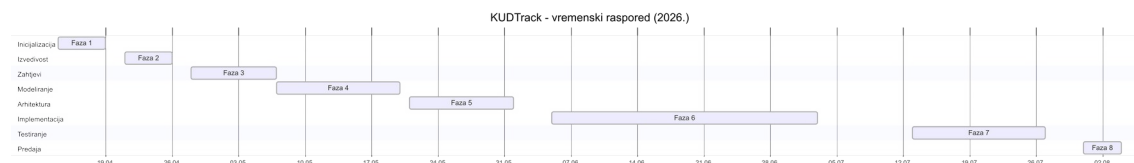
kulturno-umjetničkih društava - ne podržavaju koncept zaduženja komada nošnje pojedinom članu uz povijest povrata, niti statusse poput „na čišćenju” ili „na popravku” u kontekstu nastupa.

Predloženi sustav KUDTrack predstavlja prilagođeno rješenje namijenjeno neprofitnim udrugama koje dijele fizički inventar među članovima, uz jednostavno sučelje prilagođeno administratorima bez IT stručnjaka.

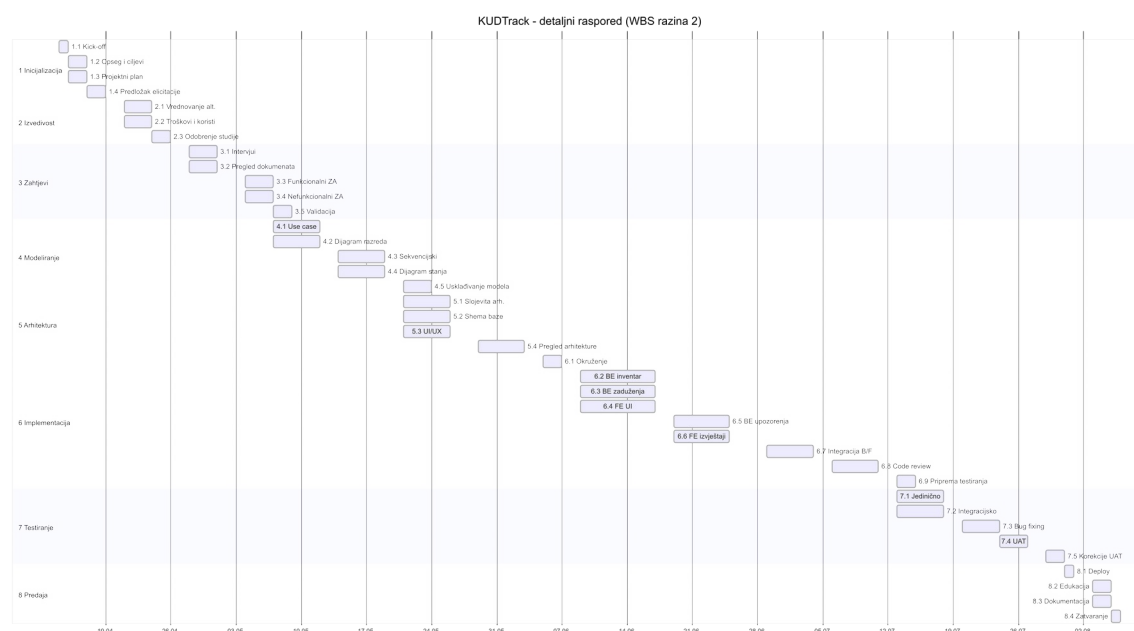
1.1.6. Početni plan za naredne korake

Projektni plan izrađen je u Microsoft Projectu. Ukupno trajanje projekta je 82 radna dana (14.04.2026. - 05.08.2026.). Sljedeća tablica prikazuje sve aktivnosti prema gantogramu.

Napomena: ukupni planirani napor tima je oko 700 sati rada (3 člana).



Slika 1: Gantogram projekta (sažetak po fazama)



Slika 2: Gantogram - detaljni koraci (WBS razina 2)

Tablica 1: Tekstualni WBS rastav

WBS	Aktivnost	Početak	Kraj	Trajanje	Sažetak
0	Project1	2026-04-14	2026-08-05	82.0d	Da
1	INICIJALIZACIJA	2026-04-14	2026-04-20	5.0d	Da
1.1	Osnivanje tima i kick-off sastanak	2026-04-14	2026-04-14	1.0d	Ne
1.2	Definiranje opsega i ciljeva	2026-04-15	2026-04-16	2.0d	Ne
1.3	Izrada projektnog plana	2026-04-15	2026-04-16	2.0d	Ne

WBS	Aktivnost	Početak	Kraj	Trajanje	Sažetak
1.4	Priprema predložka za elicitaciju	2026-04-17	2026-04-20	2.0d	Ne
2	ANALIZA IZVEDIVOSTI	2026-04-21	2026-04-27	5.0d	Da
2.1	Vrednovanje alternativa (ponderirano)	2026-04-21	2026-04-23	3.0d	Ne
2.2	Analiza troškova i koristi	2026-04-21	2026-04-23	3.0d	Ne
2.3	Konsolidacija i odobrenje studije	2026-04-24	2026-04-27	2.0d	Ne
3	ELICITACIJA ZAHTEJEVA	2026-04-28	2026-05-08	9.0d	Da
3.1	Intervjui s dionicima	2026-04-28	2026-04-30	3.0d	Ne
3.2	Pregled reprezentativnih dokumenata	2026-04-28	2026-04-30	3.0d	Ne
3.3	Izrada liste funkcionalnih zahtjeva	2026-05-04	2026-05-06	3.0d	Ne
3.4	Izrada liste nefunkcionalnih zahtjeva	2026-05-04	2026-05-06	3.0d	Ne
3.5	Validacija zahtjeva s naručiteljem	2026-05-07	2026-05-08	2.0d	Ne
4	MODELIRANJE SUSTAVA	2026-05-07	2026-05-25	13.0d	Da
4.1	Use case dijagrami	2026-05-07	2026-05-13	5.0d	Ne
4.2	Dijagrami razreda	2026-05-07	2026-05-13	5.0d	Ne
4.3	Sekvencijski dijagrami	2026-05-14	2026-05-20	5.0d	Ne
4.4	Dijagrami stanja (status artikla)	2026-05-14	2026-05-20	5.0d	Ne
4.5	Pregled i usklađivanje modela	2026-05-21	2026-05-25	3.0d	Ne
5	OBLIKOVANJE ARHITEKTURE	2026-05-21	2026-06-04	11.0d	Da
5.1	Dizajn slojevite arhitekture	2026-05-21	2026-05-27	5.0d	Ne
5.2	Oblikovanje sheme baze podataka	2026-05-21	2026-05-27	5.0d	Ne
5.3	Dizajn UI/UX (wireframes)	2026-05-21	2026-05-27	5.0d	Ne
5.4	Integracija i pregled arhitekture	2026-05-29	2026-06-04	5.0d	Ne
6	IMPLEMENTACIJA	2026-06-05	2026-07-14	28.0d	Da
6.1	Postavljanje razvojnog okruženja	2026-06-05	2026-06-08	2.0d	Ne
6.2	Backend - modul inventara	2026-06-09	2026-06-18	8.0d	Ne
6.3	Backend - modul	2026-06-09	2026-06-18	8.0d	Ne

WBS	Aktivnost	Početak	Kraj	Trajanje	Sažetak
	zaduženja				
6.4	Frontend - UI inventara i zaduženja	2026-06-09	2026-06-18	8.0d	Ne
6.5	Backend - upozorenja i notifikacije	2026-06-19	2026-06-26	6.0d	Ne
6.6	Frontend - upozorenja i izvještaji	2026-06-19	2026-06-26	6.0d	Ne
6.7	Integracija backend/frontend	2026-06-29	2026-07-03	5.0d	Ne
6.8	Code review i ispravci	2026-07-06	2026-07-10	5.0d	Ne
6.9	Optimizacija i priprema za testiranje	2026-07-13	2026-07-14	2.0d	Ne
7	TESTIRANJE	2026-07-13	2026-07-30	14.0d	Da
7.1	Jedinično testiranje modula	2026-07-13	2026-07-17	5.0d	Ne
7.2	Integracijsko testiranje	2026-07-13	2026-07-17	5.0d	Ne
7.3	Ispravljanje grešaka (bug fixing)	2026-07-20	2026-07-23	4.0d	Ne
7.4	UAT s administratorima KUD-a	2026-07-24	2026-07-28	3.0d	Ne
7.5	Finalne korekcije po UAT-u	2026-07-29	2026-07-30	2.0d	Ne
8	IMPLEMENTACIJA I PREDAJA	2026-07-31	2026-08-05	4.0d	Da
8.1	Deploy na produkcijski server	2026-07-31	2026-07-31	1.0d	Ne
8.2	Edukacija administratora	2026-08-03	2026-08-04	2.0d	Ne
8.3	Izrada korisničke dokumentacije	2026-08-03	2026-08-04	2.0d	Ne
8.4	Predaja i zatvaranje projekta	2026-08-05	2026-08-05	1.0d	Ne

1.2. Studija izvedivosti prijedloga

1.2.1. Uvod

Za potrebe odabira optimalnog rješenja za implementaciju informacijskog sustava KUDTrack provedena je analiza izvedivosti s vrednovanjem alternativa po modulima sustava i analizom troškova te koristi.

1.2.2. Definicija alternativa

Razmotrene su sljedeće alternative:

Izrada vlastitog sustava - razvoj prilagođenog web rješenja specifično za potrebe KUD-a „LOLA”.

Nabava gotovog sustava - korištenje komercijalnog rješenja za upravljanje inventarom dostupnog na tržištu.

Nadogradnja postojećeg (Excel) - unapređenje trenutne evidencije u proračunskim tablicama.

1.2.3. Kriteriji vrednovanja

Svaka alternativa ocijenjena je po četiri dimenzije izvedivosti (skala 1-3, pri čemu je 3 najpovoljnija ocjena) za svaki modul sustava:

Tablica 2: Dimenzije vrednovanja

Dimenzija	Opis
Operativna	Usklađenost s poslovnim procesima KUD-a
Tehnička	Tehnička izvedivost i dostupnost potrebnog znanja
Vremenska	Mogućnost isporuke u planiranom roku
Ekonomska	Troškovna prihvatljivost za neprofitnu organizaciju

1.2.4. Ocjenjivanje alternativa

Tablica 3: Alternative i njihove ocjene po dimenzijama

Alternativa	Dimenzija	Modul inventara	Modul zaduženja	Modul statusa i upozorenja	Modul izvještavanja
Izrada vlastitog	Operativna	3	3	3	3
	Tehnička	3	3	3	2
	Vremenska	2	2	2	2
	Ekonomska	3	2	2	2
	Ocjena alternative	2,75	2,50	2,50	2,25
Nabava gotovog	Operativna	1	2	1	2
	Tehnička	2	2	2	2
	Vremenska	3	3	3	3
	Ekonomska	1	1	1	2
	Ocjena alternative	1,75	2,00	1,75	2,25
Nadogradnja postojećeg (Excel)	Operativna	2	1	1	1
	Tehnička	3	2	1	2
	Vremenska	3	3	2	3
	Ekonomska	3	3	3	3
	Ocjena alternative	2,75	2,25	1,75	2,25

Izrada vlastitog sustava: Vlastiti razvoj daje potpunu prilagodbu procesima KUD-a: dodjela nošnje po članu, praćenje statusa u stvarnom vremenu, automatska e-mail upozorenja. Tim od 3 člana raspolaže potrebnim znanjem; isporuka planirana za 05.08.2026. po gantogramu.

Nabava gotovog sustava: Generička inventory-management rješenja ne pokrivaju specifičnosti folklornog KUD-a: nedostaje koncept zaduženja po članu, nema prilagodbe statusima nošnje. Godišnje licencne naknade predstavljaju trajan trošak za neprofitnu organizaciju.

Nadogradnja postojećeg (Excel): Kratkoročno je najjeftinije rješenje, ali ne rješava temeljne probleme: nema automatskih upozorenja, višekorisničkog pristupa u stvarnom vremenu ni strukturirane povijesti zaduženja.

1.2.4.1 Konačni prijedlog alternative

Tablica 4: Izbor alternative

Alternativa	Modul inventara	Modul zaduženja	Modul statusa i upozorenja	Modul izvještavanja
Izrada vlastitog	Izabrano	Izabrano	Izabrano	Izabrano
Nabava gotovog	-	-	-	-
Nadogradnja postojećeg (Excel)	x	-	-	-

Modul inventara treće rješenje (nadogradnja postojećeg) izvodi s istom učinkovitošću kao i prvo rješenje (izrada vlastitog) te su oba rješenja validna, no prvo rješenje (izrada vlastitog) je izabrano radi jednostavnosti jer bi inače morali koristiti dva nepovezana sustava.

1.2.5. Analiza troškova

Analiza troškova odnosi se na alternativu izrade vlastitog sustava.

1.2.5.1. Ljudski rad

Tablica 5: Izračun rada

Funkcija	Količina (sati)	Cijena (po satu, KM)	Ukupno (KM)
Analitičar sustava / voditelj (Leo)	240	15	3600
Programer - backend (Marko)	210	15	3150
Programer - frontend (Ana)	200	15	3000
Pisac dokumentacije (Ana)	50	10	500
Ukupno ljudski rad	700		10250

1.2.5.2. Edukacije, materijal i infrastruktura

Tablica 6: Izračun troškova

Stavka	Količina	Cijena	Ukupno (KM)
Obuka administratora KUD-a (UAT faza)	2 dana x 200 KM		400
Korisnička i tehnička dokumentacija			300
Potrošni materijal i ispisi			100
VPS hosting - godišnja naknada	1	600	600
Razvojni alati i licence (open-source)	1	0	0
Testno okruženje i UAT	1	200	200
Ukupno (bez nepredviđenih troškova)			11850

1.2.6. Analiza povrata investicije (ROI)

Projekcija za razdoblje od 4 godine (2026.-2029.):

Tablica 7: Analiza ROI

Stavka	Godina 0 (2026)	Godina 1 (2027)	Godina 2 (2028)	Godina 3 (2029)
TROŠKOVI (KM)				
Razvoj sustava (rad tima)	10250	0	0	0
Infrastruktura - VPS hosting	600	600	600	600
Edukacija korisnika	400	0	0	0
Dokumentacija i materijal	400	0	0	0
Testiranje i UAT	200	0	0	0
Godišnje održavanje i podrška	0	1000	1000	1000
Nepredviđeni troškovi (~10%)	1185	0	0	0
Ukupni troškovi	13035	1600	1600	1600
KORISTI (KM)				
Smanjenje gubitaka i oštećenja nošnje	0	2000	2000	2000
Ušteda administrativnog rada (evidencija)	0	1200	1200	1200
Smanjenje troška zamjenskih komada	0	800	800	800
Učinkovitije planiranje nastupa	0	600	600	600
Smanjenje papirnih i materijalnih troškova	0	200	200	200
Potencijal licenciranja drugim KUD-ovima	0	0	2000	2000
Poboljšana pozicija za grantove/donacije	0	300	300	300
Ukupne koristi	0	5100	7100	7100
Neto korist (KM)	-13035	3500	5500	5500
Kumulativna neto korist (KM)	-13035	-9535	-4035	1465
ROI (%)	-	-73,1	-31,0	11,2

*ROI (%) = kumulativna neto korist / ukupni troškovi godine 0 x 100

1.2.7. Zaključak

Na temelju provedene analize izvedivosti, alternativa izrade vlastitog sustava postiže najviše ocjene u operativnoj i tehničkoj dimenziji za module zaduženja, statusa i upozorenja te izvještavanja. Ekonomska analiza pokazuje jednokratni trošak razvoja od 13035 KM (uključujući nepredviđene troškove), s pozitivnom kumulativnom neto koristi od 1465 KM u trećoj godini korištenja. S obzirom na potrebe naručitelja i ograničenja neprofitne organizacije, preporučuje se daljnji razvoj vlastitog sustava KUDTrack.

1.3. Izvori porijekla zahtjeva

1.3.1. Primjeri prikupljenih izvora

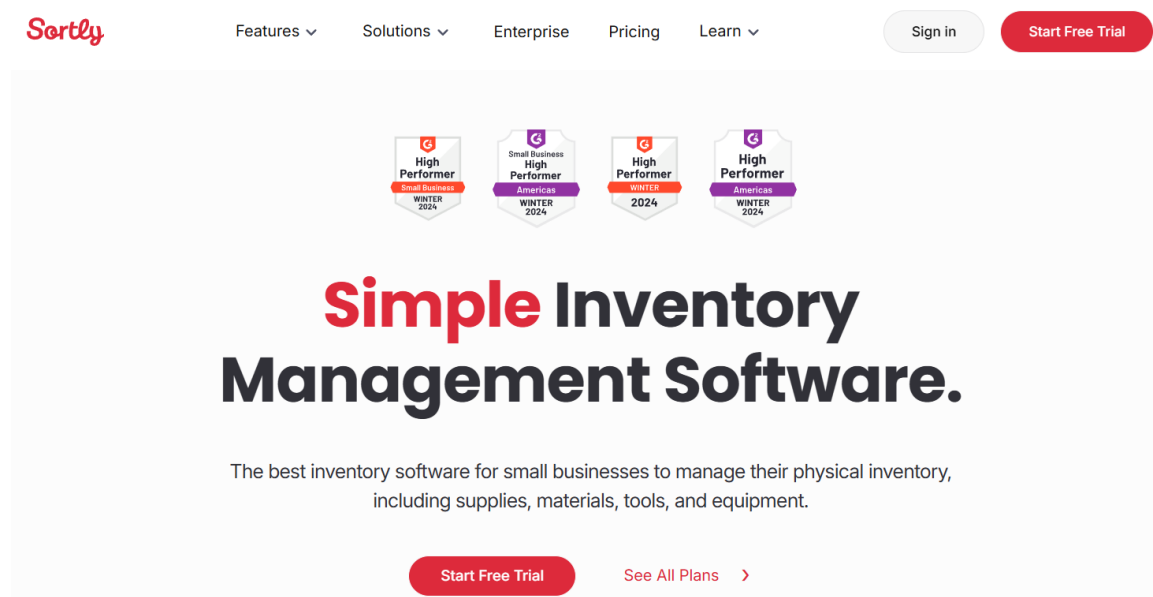
- Zapisnik s intervjuja s predstavnicom KUD „LOLA” Sarajevo
- Reprezentativni dokument sa legalnim informacijama o KUD „LOLA” Sarajevo
- Surogati: Sortly i Zoho

1.3.2. Surogat: Sortly

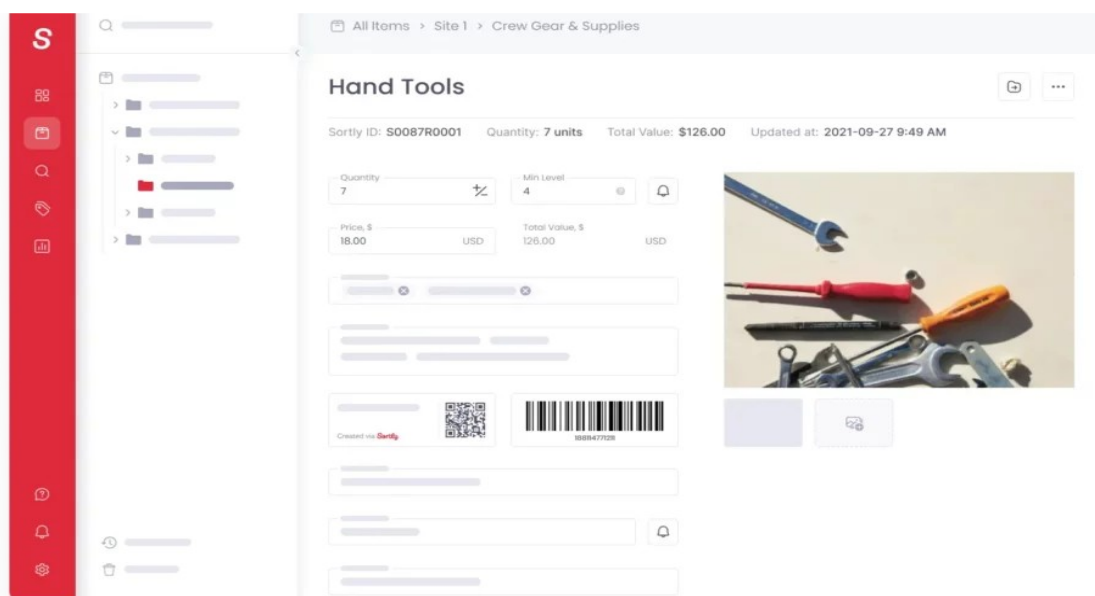
Sortly - Simple Inventory Management Software

- [Sortly \(https://www.sortly.com/\)](https://www.sortly.com/)
- [Capterra \(Sortly Pro\) \(https://www.capterra.com/p/169199/Sortly-Pro/\)](https://www.capterra.com/p/169199/Sortly-Pro/)

Sortly je jednostavan softver za upravljanje inventarima, za mala poduzeća, uključujući potrošni materijal, alate i opremu.



Slika 3: Sortly web stranica



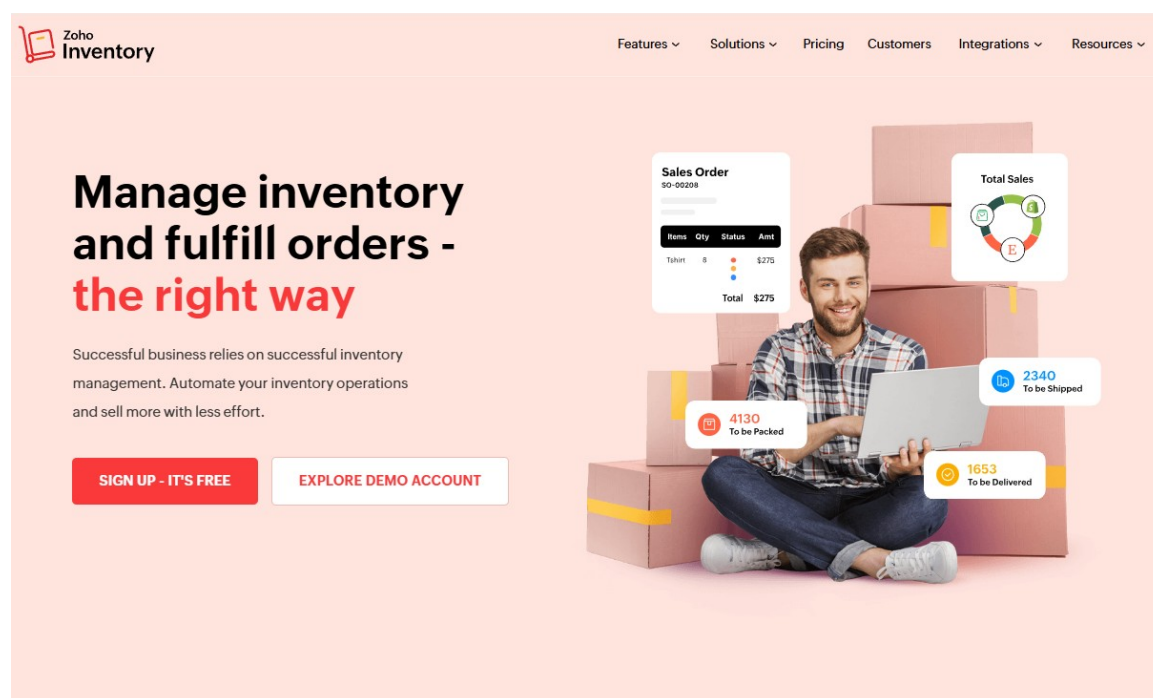
Slika 4: Primjer Sortly alata u uporabi

Sortly pomaže malim poduzećima s upravljanjem inventara na različitim lokacijama pomoću organizacije temeljene na mapama i mobilnom pristupu. Recenzije uglavnom dolaze od korisnika iz građevinske industrije; najčešći slučajevi upotrebe uključuju kontrolu zaliha i praćenje imovine, s istaknutim prednostima poput praćenja zaliha u stvarnom vremenu i upozorenja o niskim zalihama. Recenzenti navode nagle skokove cijena i ograničeno izvještavanje kao nedostatke.

1.3.3. Surogat: Zoho

Zoho - jedinstven i moćan softverski paket za tvrtke svih veličina.

- [Zoho \(https://www.zoho.com/inventory/\)](https://www.zoho.com/inventory/)
- [Capterra \(Zoho CRM\) \(https://www.capterra.com/p/155928/Zoho-CRM/\)](https://www.capterra.com/p/155928/Zoho-CRM/)



Slika 5: Zoho web stranica

Zoho CRM je alat za upravljanje odnosima s klijentima koji prvenstveno koriste mala poduzeća u IT uslugama, marketingu i softveru. Pomaže timovima u upravljanju s potencijalnim klijentima, automatizaciji prodajnih tijekova rada i centralizaciji podataka o klijentima. Recenzenti ističu pristupačnost i kažu da omogućuje korisne integracije e-mail marketinga. Neki izvještavaju o strmoj krivulji učenja. Nedavna ažuriranja uključuju prošireni pristup CRM-u za timove koji nisu prodajni te analitiku i uvide temeljene na umjetnoj inteligenciji.

1.4. Prilozi

1.4.1. Informacije o KUD „LOLA” Sarajevo

1.4.1.1. Opće informacije

Registarski broj	03-017-60 od 30.03.1998. / reg.br. 92 / I
Identifikacijski broj	4200195730001
Puno legalno ime	Kulturno-umjetničko društvo „LOLA” Sarajevo
Puno legalno ime (engleski jezik)	Cultural-Artistic Association „LOLA” Sarajevo
Skraćeni naziv	KUD „LOLA”
Vrsta organizacije	Udruženje građana / Nevladina organizacija
Država	Bosna i Hercegovina
Grad	Sarajevo
Adresa	Envera Šehovića 15
Poštanski broj	71000

1.4.1.2. Izvori informacija

1. [kudlola.ba \(https://kudlola.ba/nasa-prica/\)](https://kudlola.ba/nasa-prica/)
2. [CompanyWall BiH \(https://www.companywall.ba/firma/lola-kud-ug-sarajevo/MM7NAHrq\)](https://www.companywall.ba/firma/lola-kud-ug-sarajevo/MM7NAHrq)
3. [akta.ba \(https://www.akta.ba/registar/226648/kud-lola-sarajevo\)](https://www.akta.ba/registar/226648/kud-lola-sarajevo)

1.4.2. Zapisnik s intervjua

1.4.2.1. Opće informacije

Datum i vrijeme	16.04.2026. 10:00 - 11:30
Mjesto održavanja	Glavni ured KUD „LOLA” Sarajevo
Sazvao/pripremio	Leo Petrović
Sudjelovali	Leo Petrović; Željka Katavić

1.4.2.2. Sugovornik

1. Željka Katavić, predsjednica skupštine KUD „LOLA” Sarajevo

1.4.2.3. Sadržaj

Razgovor je vođen s predsjednicom skupštine KUD „LOLA” u svrhu prikupljanja zahtjeva i pojašnjenja trenutnih procesa upravljanja inventarom nošnje.

Ispitanica je potvrdila da društvo trenutno evidenciju vodi isključivo ručno - kombinacijom bilježnica i nepovezanih Excel tablica koje nisu redovito ažurirane. Navedeno rezultira nemogućnošću utvrđivanja raspoloživosti komada pri planiranju nastupa, kao i nemogućnošću retroaktivnog utvrđivanja odgovornosti pri gubitku ili oštećenju. Procijenjeno je da se svake sezone trajno izgubi ili ošteti 10-15 komada, uz ukupnu vrijednost inventara koja prelazi 30 000 KM.

Kao ključne funkcionalnosti budućeg sustava ispitanica je istaknula: pregled statusa svakog komada u stvarnom vremenu (slobodno, zaduženo, na čišćenju, na popravku, oštećeno, izgubljeno), evidenciju zaduženja po članu s poviješću, te automatska e-mail upozorenja pri prekoračenju roka povrata ili promjeni statusa u kritično.

Naglašeno je da sustav u ovoj fazi treba biti namijenjen isključivo administratorima (4-5 korisnika), bez portala za obične članove.

Glede tehničkih i financijskih ograničenja, ispitanica je navela da KUD ne raspolaže IT osobom te da je nužna jednostavnost korištenja.

Jednokratni razvojni trošak prihvatljiv je, dok godišnji troškovi hostinga trebaju ostati u okvirima nekoliko stotina KM.

Web aplikacija koja je responzivna na mobitelima i tabletima ocijenjena je kao dovoljna, bez potrebe za zasebnom mobilnom aplikacijom.

Integracija s vanjskim sustavima (evidencija članstva, kalendar nastupa) nije prioritet u ovoj fazi razvoja.

1.4.2.4. Zaključci

Intervju je u potpunosti potvrdio pretpostavke iznijete u prijedlogu projekta. Doseg sustava i predložene funkcionalnosti usklađeni su s iskazanim potrebama naručitelja. Posebno je naglašena potreba za jednostavnim održavanjem sustava nakon isporuke, što treba uzeti u obzir pri izradi dokumentacije i definiranju modela podrške.

2. Specifikacija zahtjeva

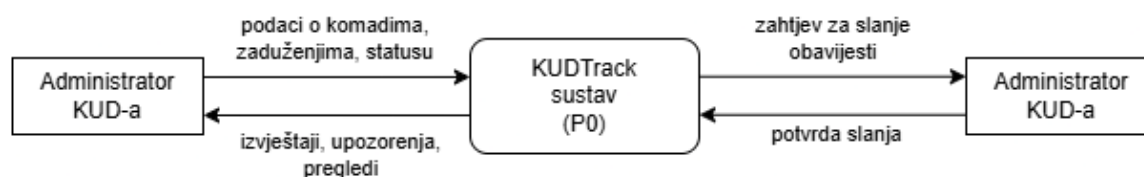
Na temelju prijedloga projekta i prikupljenih izvora, ovo poglavlje formalizira procese, poslovne, korisničke, funkcionalne i nefunkcionalne zahtjeve te model događaja.

2.1. Model procesa

Legenda:

- Strelica – tok podataka
- Pravokutnik – korisnik (vanjski entitet)
- Zaobljeni pravokutnik – proces
- Dvije paralelne linije – pohrana podataka

2.1.1. Dijagram toka podataka 0. razine – dijagram konteksta

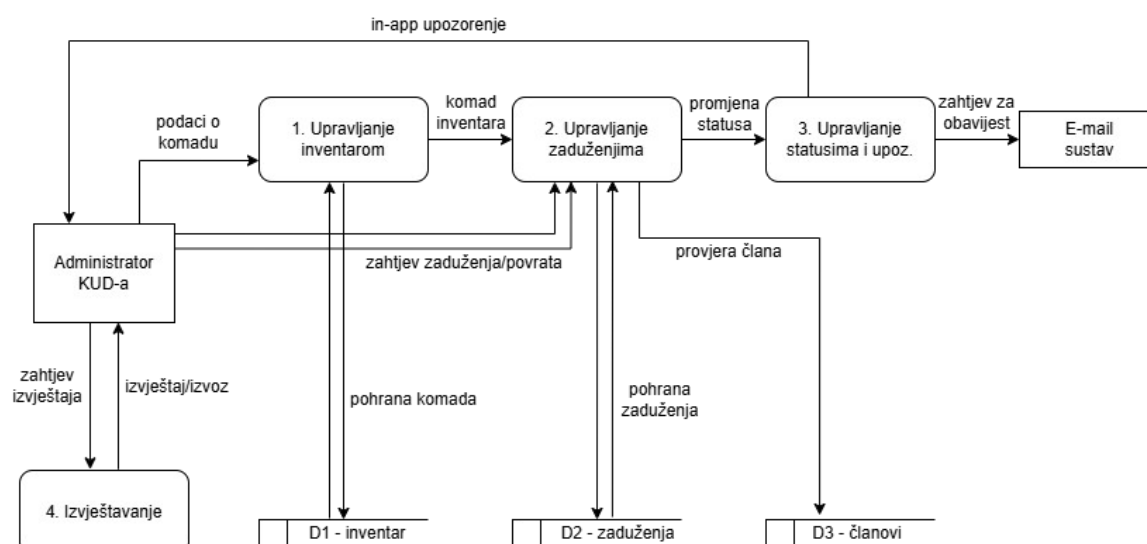


Legenda:

- - tok podataka
- - korisnik (vanjski entitet)
- ▭ - proces

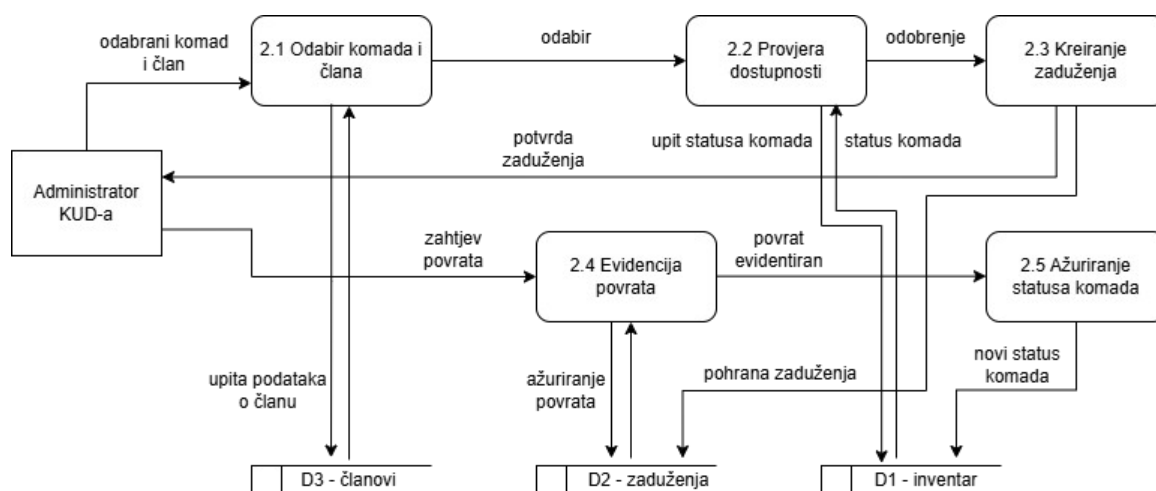
Slika 6: Dijagram konteksta (razina 0): KUDTrack i vanjski entiteti

2.1.2. Dijagram toka podataka 1. razine – glavni procesi



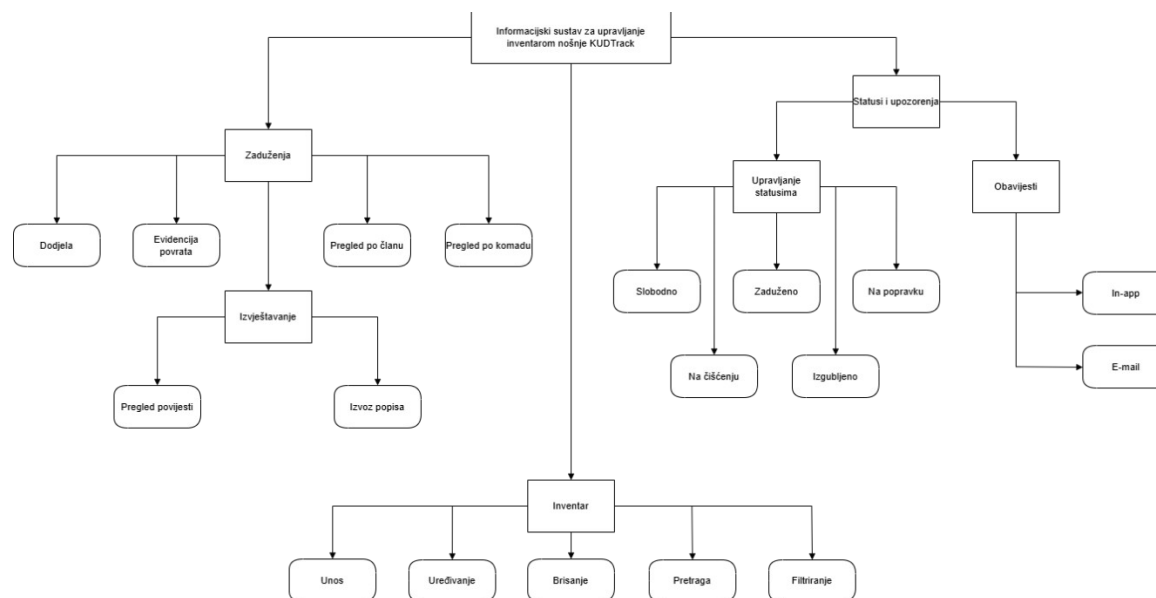
Slika 7: Dijagram toka podataka razine 1: Četiri glavna procesa KUDTrack sustava

2.1.3. Dijagram toka podataka 2. razine – upravljanje zaduženjima



Slika 8: Dijagram toka podataka razine 2: Dekompozicija procesa P2 - Upravljanje zaduženjima

2.2. Dijagram dekompozicije funkcija



Slika 9: Dijagram dekompozicije funkcija KUDTrack

2.3. Specifikacija zahtjeva

Na temelju zapisnika sastavljenog nakon intervjua s predsjednicom skupštine KUD „LOLA“ Sarajevo, reprezentativnih dokumenata o organizaciji te surogatnih sustava (Sortly i Zoho), identificirani su i formulirani zahtjevi razvrstani na poslovne, korisničke, funkcionalne i nefunkcionalne zahtjeve.

2.4. Poslovni zahtjevi

2.4.1. Centralizirati i digitalizirati evidenciju inventara nošnje

KUD „LOLA“ trenutno vodi evidenciju isključivo ručno – kombinacijom bilježnica i nepovezanih Excel tablica koje se ne ažuriraju redovito. Informacijski sustav mora na jednom mjestu pohraniti podatke o svim komadima nošnje s jedinstvenim identifikatorom i skupom meta-podataka (vrsta, veličina, stanje, fotografija), čime se eliminira raspršenost podataka i stvara pouzdana osnova za upravljanje inventarom.

2.4.2. Smanjiti financijske gubitke uzrokovane gubitkom i oštećenjem komada nošnje

Procijenjeno je da se svake sezone trajno izgubi ili ošteti 10-15 komada nošnje ukupne vrijednosti inventara koja prelazi 30 000 KM. Sustav mora automatski pratiti zaduženja i generirati upozorenja pri prekoračenju roka povrata ili promjeni statusa komada u kritično, čime se administratorima omogućuje pravovremena reakcija i smanjenje financijskog gubitka.

2.5. Korisnički zahtjevi

2.5.1. Pregled i upravljanje inventarom nošnje

Administrator može pregledati cjelokupni popis komada nošnje te ih filtrirati po vrsti, veličini, statusu i kategoriji. Sustav mu omogućuje unos novog komada s fotografijom i meta-podacima, uređivanje postojećih podataka te brisanje komada koji više nije u upotrebi.

2.5.2. Zaduženje i povrat komada nošnje po članu

Administrator može dodijeliti jedan ili više komada nošnje određenom članu, postaviti očekivani datum povrata te evidentirati stvarni povrat komada. Sustav u svakom trenutku prikazuje koja je nošnja zadužena, kome je dodijeljena i od kada, uz mogućnost pregleda aktivnih zaduženja po članu i po komadu.

2.5.3. Praćenje statusa komada i primanje obavijesti

Administrator može u svakom trenutku promijeniti status pojedinog komada nošnje (slobodno, zaduženo, na popravku, na čišćenju, oštećeno, izgubljeno). Sustav automatski obavješćuje administratore putem e-maila ili in-app obavijesti kada komad nije vraćen u očekivanom roku ili kada mu je status promijenjen u kritično stanje.

2.5.4. Pregled potpune povijesti zaduženja

Administrator može pregledati sva prošla zaduženja za bilo koji komad nošnje ili člana, s informacijom o datumima zaduženja i povrata te eventualnim statusnim promjenama. Ovaj pregled služi kao osnova za utvrđivanje odgovornosti u slučaju gubitka ili oštećenja.

2.6. Funkcionalni zahtjevi

2.6.1. Unos, uređivanje i brisanje komada nošnje

Sustav mora omogućiti administratoru dodavanje novog komada nošnje s podacima: jedinstveni identifikator, naziv, vrsta, kategorija, veličina, stanje i fotografija. Postojeće podatke moguće je urediti, a komad koji više nije u inventaru može se obrisati. Brisanje nije moguće dok je komad aktivno zadužen.

2.6.2. Pretraživanje i filtriranje inventara

Sustav mora omogućiti pretragu inventara po nazivu te filtriranje po vrsti, kategoriji, veličini i statusu komada. Rezultati pretrage prikazuju se u obliku popisa s ključnim informacijama, uz mogućnost otvaranja detalja pojedinog komada.

2.6.3. Dodjela komada nošnje članu i evidencija povrata

Sustav mora omogućiti odabir jednog ili više komada inventara i njihovo dodjeljivanje određenom članu KUD-a, uz upis datuma zaduženja i očekivanog datuma povrata. Evidencija povrata obavlja se promjenom statusa zaduženja uz automatski upis stvarnog datuma povrata.

2.6.4. Automatska upozorenja pri prekoračenju roka i promjeni kritičnog statusa

Sustav mora svakodnevno provjeravati rokove povrata te slati e-mail obavijest administratoru za svaki komad koji nije vraćen u predviđenom roku. Jednaka obavijest mora se poslati i kada administrator promijeni status komada u „izgubljeno“ ili „oštećeno“.

2.6.5. Promjena statusa komada nošnje

Sustav mora administratoru omogućiti ručnu promjenu statusa svakog komada nošnje. Dostupni statusi su: slobodno, zaduženo, na popravku, na čišćenju, oštećeno i izgubljeno. Svaka promjena statusa bilježi se u povijesti komada s datumom i korisnikom koji je promjenu napravio.

2.6.6. Pregled i izvoz povijesti zaduženja

Sustav mora administratoru pružiti pregled cjelokupne povijesti zaduženja, mogućnost pregleda po članu ili po komadu nošnje te mogućnost izvoza popisa zaduženja u standardnom formatu (npr. CSV ili PDF). Svaki zapis sadrži podatke o članu, komadu, datumima zaduženja i povrata te statusu.

2.7. Nefunkcionalni zahtjevi

2.7.1. Jednostavnost korištenja bez IT znanja

Sustav mora biti intuitivan i upotrebljiv bez posebne IT edukacije, s obzirom da KUD ne raspolaže IT osobom. Sve funkcionalnosti pristupačne su putem grafičkog sučelja, a administratori mogu obavljati svakodnevne zadatke (zaduženje, pregled statusa, evidencija povrata) u najviše nekoliko koraka. Korisnička dokumentacija mora biti isporučena uz sustav.

2.7.2. Responzivnost sučelja i minimalni troškovi hostinga

Web aplikacija mora biti responzivna i u potpunosti upotrebljiva na mobilnim uređajima i tabletima, bez potrebe za zasebnom mobilnom aplikacijom. Godišnji troškovi hostinga moraju ostati u okvirima nekoliko stotina konvertibilnih maraka, što zahtijeva optimizaciju odabira infrastrukture i izbjegavanje skupih komercijalnih platformi.

2.8. Model događaja

Entitet / Događaj	Unos komada	Uređivanje komada	Brisanje komada	Dodjela zaduženja	Evidencija povrata	Promjena statusa	Slanje upozorenja	Pregled izvještaja
Komad nošnje	C	U	D	R	R	U		R
Zaduženje				C	U			R
Član				R	R			R
Status komada	C			R	U	C/U		R
Upozorenje					R	C	C	R
Izvještaj								C

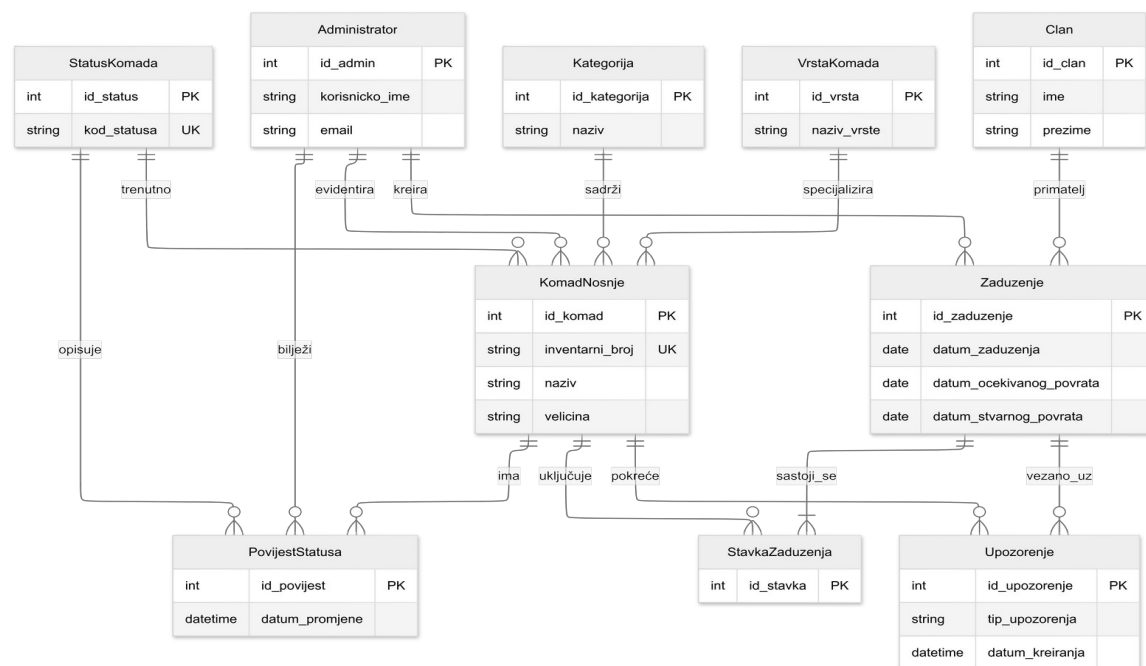
Legenda: C – kreiranje, R – čitanje/pregled, U – ažuriranje, D – brisanje

3. Specifikacija dizajna

Nakon definiranja zahtjeva, dizajn sustava opisuje strukturu podataka, objektni model i arhitekturu web-aplikacije koja podržava tražene poslovne procese.

3.1. Oblikovanje podataka

3.1.1. Konceptualni model podataka



Slika 10: Konceptualni model podataka KUDTrack

3.1.1.1. Entiteti (10)

Entitet	Uloga u domenu
Administrator	Korisnik sustava koji upravlja inventarom, zaduženjima i statusima (zahtjevi 5.x, 6.x).
Član	Član KUD-a koji prima komade nošnje na zaduženje; ne koristi sustav izravno (zapisnik).
Komad nošnje	Inventarna jedinica s jedinstvenim identifikatorom i meta-podacima.
Kategorija	Šifarnik vrste komada unutar inventara (npr. košulja, suknja, pojas).
Vrsta komada	Šifarnik za specijalizaciju komada (odjeća, obuća, nakit).
Status komada	Šifarnik dopuštenih statusa (slobodno, zaduženo, na popravku, na čišćenju, oštećeno, izgubljeno).
Povijest statusa	Slaba entitetna evidencija promjena statusa po komadu (zahtjev 6.5).
Zaduženje	Poslovni događaj dodjele jednog ili više komada jednom članu (proces P2).
Stavka zaduženja	Spojna (asocijativna) veza između zaduženja i komada - rješava vezu višeg stupnja <i>član-komad</i> .
Upozorenje	Zapis automatske obavijesti pri prekoračenju roka ili kritičnom statusu (zahtjev 6.4).

3.1.1.2. Ključni atributi

1. **Komad nošnje:** inventarni_broj (alternativni poslovni ključ), naziv, veličina, stanje (opis fizičnog stanja), putanja_fotografije (datoteka na datotečnom sustavu).
2. **Zaduženje:** datum_zaduzenja, datum_ocekivanog_povrata, datum_stvarnog_povrata (opcionalan do povrata).
3. **Stavka zaduženja:** veza na jedan komad i jedno zaduženje; omogućuje dodjelu više komada u jednom postupku (zahtjev 6.3).
4. **Povijest statusa:** datum_promjene, referenca na administratora koji je promijenio status.
5. **Upozorenje:** tip_upozorenja (prekoračen rok / kritičan status), datum_kreiranja, poslano (da li je e-mail poslan).

3.1.1.3. Specijalizacija

Komad nošnje specijaliziran je prema **Vrsta komada** (disjunktna specijalizacija, potpuna pokrivenost inventara):

Odjeća - tekstilni dijelovi nošnje.

Obuća - opanke, cipele i sl.

Nakit - pojasevi, nakit, ukrasi.

U konceptualnom modelu specijalizacija je prikazana relacijom prema šifrarniku **Vrsta komada** (strategija *ISA* preko tipa, bez redundantnih podtablica).

3.1.1.4. Veza višeg stupnja i spojnice

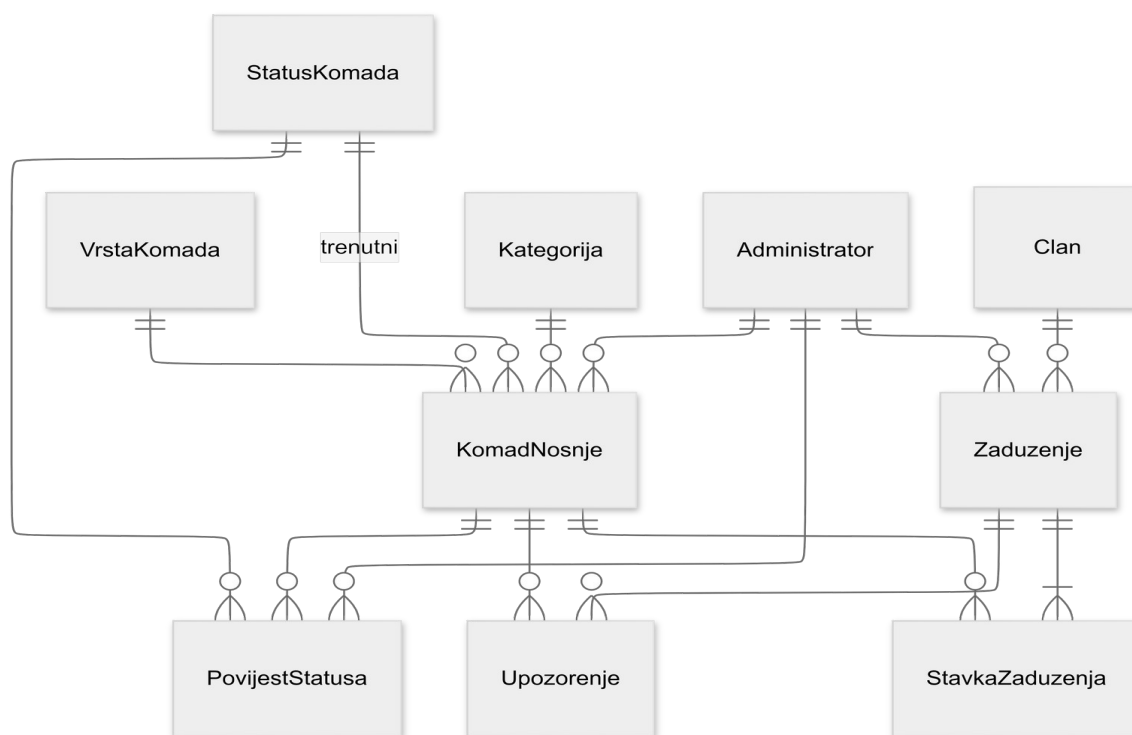
- **Veza višeg stupnja (član - komad):** Član može imati mnoga zaduženja, komad se može pojavljivati u mnogim stavkama zaduženja kroz vrijeme. Izravna veza $M:N$ rješava se preko **Zaduženje + Stavka zaduženja** (asocijativni entitet s vlastitim identifikatorom).
- **Spojnicu: Stavka zaduženja** povezuje jedno zaduženje s jednim komadom i nosi semantiku „ovaj komad u ovom zaduženju“; aktivno zaduženje komada ograničava se poslovnim pravilom (komad se ne smije brisati dok je u aktivnoj stavci - zahtjev 6.1).
- **Povijest statusa:** ovisi o **Komad nošnje** i bilježi temporalni slijed promjena statusa.

3.1.1.5. Objašnjenja konceptualnog modela

- Svaki **komad nošnje** pripada točno jednoj **kategoriji** i jednoj **vrsti komada** (šifrarnici).
- **Trenutni status** komada referencira vrijednost iz šifrarnika **Status komada**; svaka ručna promjena stvara zapis u **Povijest statusa**.
- Jedno **zaduženje** odnosi se na točno jednog **člana**; može sadržavati jednu ili više **stavki zaduženja** (dodjela više komada odjednom).
- **Upozorenje** može biti vezano uz komad i opcionalno uz aktivno zaduženje (npr. prekoračen rok povrata).
- **Administrator** je jedini akter koji stvara i mijenja poslovne zapise; **član** se ne modelira kao korisnik sustava (zapisnik s intervju).

3.1.2. Logički model podataka

Logički model dobiven je konverzijom konceptualnog modela u normalizirani relacijski oblik (3NF). Šiframici su izdvojeni radi uklanjanja redundancije statusa i kategorija.



Slika 11: Logički model podataka KUDTrack

3.1.2.1 Tablica: Administrator

Atribut	Tip	Ograničenje	Opis
id_admin	INT	PK, IDENTITY	Surogatni ključ.
korisnicko_ime	NVARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	Prijava u sustav.
email	NVARCHAR(100)	NOT NULL	Primatelj obavijesti (zahtjev 6.4).
ime	NVARCHAR(50)	NOT NULL	
prezime	NVARCHAR(50)	NOT NULL	
lozinka_hash	NVARCHAR(255)	NOT NULL	Pohrana lozinke (hash).
aktivan	BIT	NOT NULL, DEFAULT 1	

3.1.2.2. Tablica: Clan

Atribut	Tip	Ograničenje	Opis
id_clan	INT	PK, IDENTITY	
ime	NVARCHAR(50)	NOT NULL	
prezime	NVARCHAR(50)	NOT NULL	
kontakt	NVARCHAR(100)	NULL	Telefon ili e-mail za potrebe KUD-a.
aktivan	BIT	NOT NULL, DEFAULT 1	Član aktivnog ansambla.

3.1.2.3 Tablica: Kategorija

Atribut	Tip	Ograničenje	Opis
id_kategorija	INT	PK, IDENTITY	
naziv_kategorije	NVARCHAR(80)	NOT NULL, UNIQUE	Npr. košulja, suknja, pojas.

3.1.2.4. Tablica: VrstaKomada

Atribut	Tip	Ograničenje	Opis
id_vrsta	INT	PK, IDENTITY	
naziv_vrste	NVARCHAR(30)	NOT NULL, UNIQUE	Odjeća, Obuća, Nakit.

3.1.2.5. Tablica: StatusKomada

Atribut	Tip	Ograničenje	Opis
id_status	INT	PK, IDENTITY	
kod_statusa	NVARCHAR(20)	NOT NULL, UNIQUE	SLOBODNO, ZADUZENO, POPRAVAK, CISCENJE, OSTECENO, IZGUBLJENO.
naziv_statusa	NVARCHAR(50)	NOT NULL	Prikaz korisniku.
je_kriticno	BIT	NOT NULL, DEFAULT 0	1 za oštećeno i izgubljeno (pokreće upozorenje, zahtjev 6.4).

Početni podaci (referentni):

kod_statusa	naziv_statusa	je_kriticno
SLOBODNO	Slobodno	0
ZADUZENO	Zaduženo	0
POPRAVAK	Na popravku	0
CISCENJE	Na čišćenju	0
OSTECENO	Oštećeno	1
IZGUBLJENO	Izgubljeno	1

3.1.2.6. Tablica: KomadNosnje

Atribut	Tip	Ograničenje	Opis
id_komad	INT	PK, IDENTITY	
inventarni_broj	NVARCHAR(30)	NOT NULL, UNIQUE	Jedinstveni identifikator (zahtjev 6.1).
naziv	NVARCHAR(120)	NOT NULL	
id_kategorija	INT	FK -> Kategorija, NOT NULL	
id_vrsta	INT	FK -> VrstaKomada, NOT NULL	Specijalizacija.
velicina	NVARCHAR(20)	NULL	
stanje_opis	NVARCHAR(255)	NULL	Fizičko stanje komada.
putanja_fotografije	NVARCHAR(500)	NULL	Putanja do datoteke na datotečnom sustavu.
id_trenutni_status	INT	FK -> StatusKomada, NOT NULL	
id_admin_unosa	INT	FK -> Administrator, NOT NULL	
datum_unosa	DATETIME2	NOT NULL	

3.1.2.7. Tablica: PovijestStatusa

Atribut	Tip	Ograničenje	Opis
id_povijest	INT	PK, IDENTITY	
id_komad	INT	FK -> KomadNosnje, NOT NULL	
id_status	INT	FK -> StatusKomada, NOT NULL	
datum_promjene	DATETIME2	NOT NULL	
id_admin	INT	FK -> Administrator, NOT NULL	

3.1.2.8. Tablica: Zaduzenje

Atribut	Tip	Ograničenje	Opis
id_zaduzenje	INT	PK, IDENTITY	
id_clan	INT	FK -> Clan, NOT NULL	
id_admin	INT	FK -> Administrator, NOT NULL	
datum_zaduzenja	DATE	NOT NULL	
datum_cekivanog_povrata	DATE	NOT NULL	
datum_stvarnog_povrata	DATE	NULL	Popunjeno se pri povratu.
status_zaduzenja	NVARCHAR(20)	NOT NULL	AKTIVNO / ZATVORENO

3.1.2.9. Tablica: StavkaZaduzenja

Atribut	Tip	Ograničenje	Opis
id_stavka	INT	PK, IDENTITY	
id_zaduzenje	INT	FK -> Zaduzenje, NOT NULL	
id_komad	INT	FK -> KomadNosnje, NOT NULL	
datum_povrata_stavke	DATE	NULL	Stvarni povrat pojedine stavke.

Poslovno ograničenje: kombinacija (id_komad, aktivno zaduženje) - komad smije biti u najviše jednoj aktivnoj stavci istovremeno (implementacija: jedinstveni filtrirani indeks ili provjera u aplikaciji).

3.1.2.10. Tablica: Upozorenje

Atribut	Tip	Ograničenje	Opis
id_upozorenje	INT	PK, IDENTITY	
id_komad	INT	FK -> KomadNosnje, NOT NULL	
id_zaduzenje	INT	FK -> Zaduzenje, NULL	
tip_upozorenja	NVARCHAR(40)	NOT NULL	PREKORACEN_ROK, KRITICAN_STATUS
datum_kreiranja	DATETIME2	NOT NULL	
poruka	NVARCHAR(500)	NOT NULL	
poslano	BIT	NOT NULL, DEFAULT 0	E-mail poslan (zahtjev 6.4).
id_admin_primatelj	INT	FK -> Administrator, NULL	Ciljani administrator obavijesti

3.1.2.11. Sažetak ključeva i veza

Tablica	Primarni ključ	Strani ključevi
Administrator	id_admin	-
Clan	id_clan	-
Kategorija	id_kategorija	-
VrstaKomada	id_vrsta	-
StatusKomada	id_status	-
KomadNosnje	id_komad	id_kategorija, id_vrsta, id_trenutni_status, id_admin_unosa
PovijestStatusa	id_povijest	id_komad, id_status, id_admin
Zaduzenje	id_zaduzenje	id_clan, id_admin
StavkaZaduzenja	id_stavka	id_zaduzenje, id_komad
Upozorenje	id_upozorenje	id_komad, id_zaduzenje, id_admin_primatelj

3.1.2.12. Normalizacija

- Atributi statusa i kategorija izdvojeni su u šifrnike (**StatusKomada**, **Kategorija**, **VrstaKomada**) - ispunjen 2NF/3NF za opisne ovisnosti.
- Povijest promjena statusa odvojena je od trenutnog statusa na komadu (**PovijestStatusa** vs. **id_trenutni_status**) kako bi se izbjegla gubitak povijesti pri ažuriranju (zahtjev 6.6).
- Spojnica **StavkaZaduzenja** uklanja redundanciju u vezi član-komad-datum.

3.1.2.13. Izvještaji (logički pogled, bez tablice)

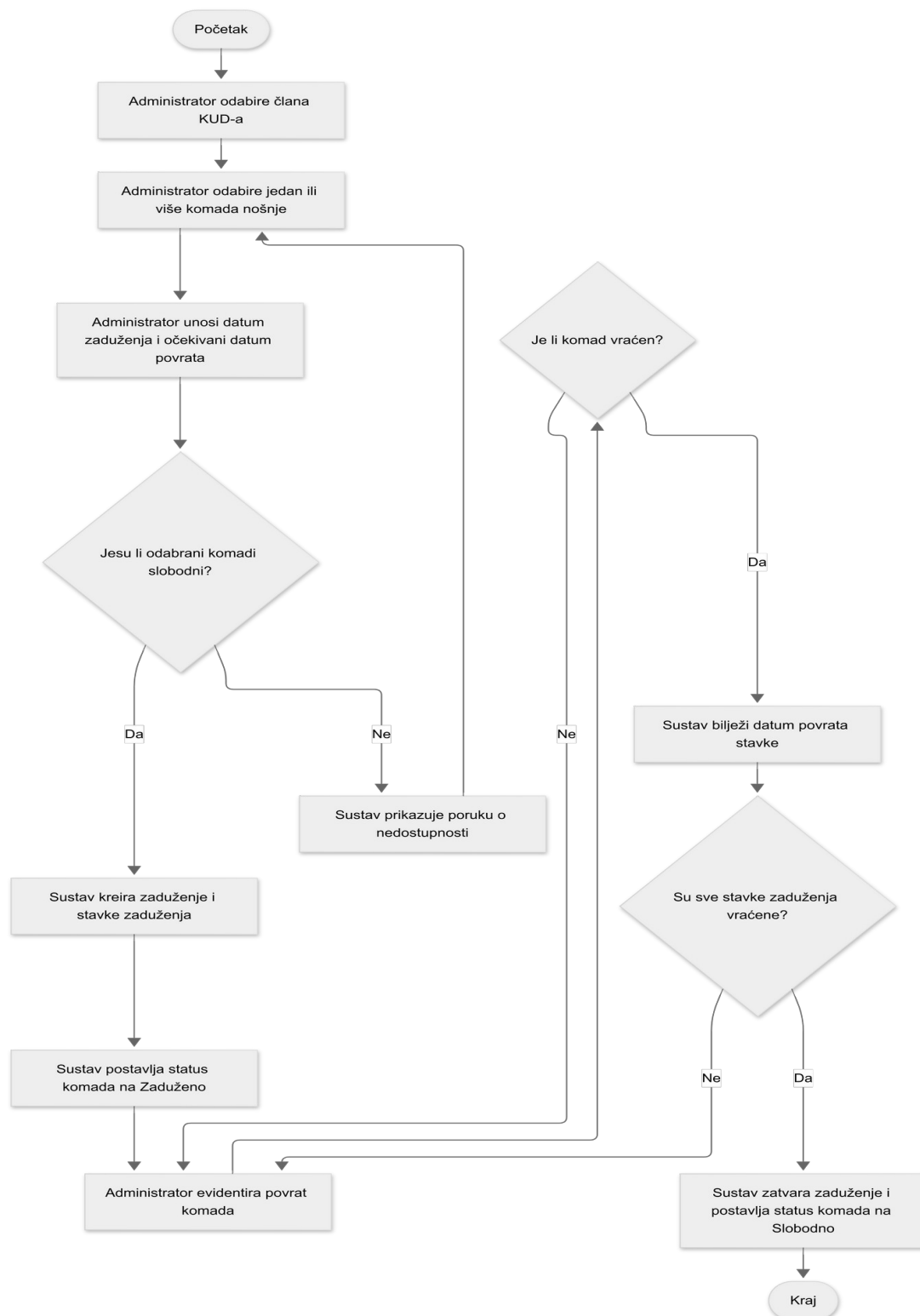
Pregled i izvoz povijesti zaduženja (zahtjev 6.6) realiziraju se pogledom ili upitom nad tablicama **Zaduzenje**, **StavkaZaduzenja**, **Clan** i **KomadNosnje**, npr.:

```
-- Logički pogled: PovijestZaduzenja (nije fizička tablica)
SELECT z.id_zaduzenje, c.ime, c.prezime, k.inventarni_broj, k.naziv,
       z.datum_zaduzenja, z.datum_ocekivanog_povrata,
       sz.datum_povrata_stavke, z.datum_stvarnog_povrata,
       z.status_zaduzenja
FROM Zaduzenje z
JOIN Clan c ON c.id_clan = z.id_clan
JOIN StavkaZaduzenja sz ON sz.id_zaduzenje = z.id_zaduzenje
JOIN KomadNosnje k ON k.id_komad = sz.id_komad;
```

3.2. Objektni model

3.2.1. Dijagram aktivnosti

Korisnička priča: **Dodjela komada članu i evidencija povrata**. Aktivnosti su usklađene s dijagramom toka podataka za upravljanje zaduženjima (proces P2).



Slika 12: Dijagram aktivnosti: dodjela i povrat komada nošnje

3.2.2. Slučajevi korištenja

3.2.2.1. Naziv slučaja korištenja: Pregled i pretraživanje inventara

ID: 1

Sudionici: Administrator

Koraci:

1. Administrator šalje sustavu zahtjev za pregled inventara.
2. Sustav dohvaća popis komada nošnje iz baze podataka.
3. Administrator po želji postavlja kriterije filtriranja (vrsta, kategorija, veličina, status).
4. Sustav prikazuje komade koji zadovoljavaju kriterije.

3.2.2.2. Naziv slučaja korištenja: Unos, uređivanje i brisanje komada nošnje

ID: 2

Sudionici: Administrator

Koraci:

1. Administrator pokreće unos ili uređivanje komada nošnje.
2. Ako se unosi novi komad, prikazuje se prazan obrazac; inače se obrazac popunjava postojećim podacima.
3. Administrator unosi identifikator, naziv, kategoriju, vrstu, veličinu, stanje i fotografiju (pohrana datoteke na datotečnom sustavu).
4. Administrator šalje zahtjev za spremanje.
5. Sustav provjerava ispravnost podataka. Ako su podaci ispravni, sustav sprema komad u bazu podataka; inače prikazuje poruku o pogrešci.
6. Pri brisanju sustav provjerava da komad nije aktivno zadužen prije uklanjanja zapisa.

3.2.2.3. Naziv slučaja korištenja: Dodjela komada članu

ID: 3

Sudionici: Administrator, Član

Koraci:

1. Administrator odabire člana KUD-a koji prima nošnju.
2. Administrator odabire jedan ili više slobodnih komada nošnje.
3. Administrator unosi datum zaduženja i očekivani datum povrata.
4. Sustav provjerava raspoloživost odabranih komada.
5. Ako su komadi raspoloživi, sustav kreira zaduženje i stavke te postavlja status komada na zaduženo.
6. Ako komadi nisu raspoloživi, sustav obavještava administratora o pogrešci.

3.2.2.4. Naziv slučaja korištenja: Evidencija povrata komada

ID: 4

Sudionici: Administrator, Član

Koraci:

1. Administrator otvara aktivno zaduženje za odabranog člana.
2. Administrator označava koji su komadi vraćeni.
3. Sustav bilježi datum povrata za svaku stavku zaduženja.
4. Sustav postavlja status vraćenih komada na slobodno.
5. Kada su vraćene sve stavke, sustav zatvara zaduženje i bilježi datum stvarnog povrata.

3.2.2.5. Naziv slučaja korištenja: Promjena statusa komada nošnje

ID: 5

Sudionici: Administrator

Koraci:

1. Administrator odabire komad nošnje čiji status želi promijeniti.
2. Administrator odabire novi status (slobodno, zaduženo, na popravku, na čišćenju, oštećeno, izgubljeno).
3. Sustav ažurira trenutni status komada i zapis u povijest statusa.
4. Ako je novi status kritičan, sustav pokreće slanje upozorenja administratorima.

3.2.2.6. Naziv slučaja korištenja: Pregled i izvoz povijesti zaduženja

ID: 6

Sudionici: Administrator

Koraci:

1. Administrator šalje zahtjev za pregled povijesti zaduženja.
2. Administrator odabire filtriranje po članu ili po komadu nošnje.
3. Sustav dohvaća podatke o zaduženjima, stavkama, datumima i statusima.
4. Sustav prikazuje povijest administratoru.
5. Administrator po želji pokreće izvoz popisa u CSV ili PDF format.

3.2.2.7. Naziv slučaja korištenja: Automatsko slanje upozorenja

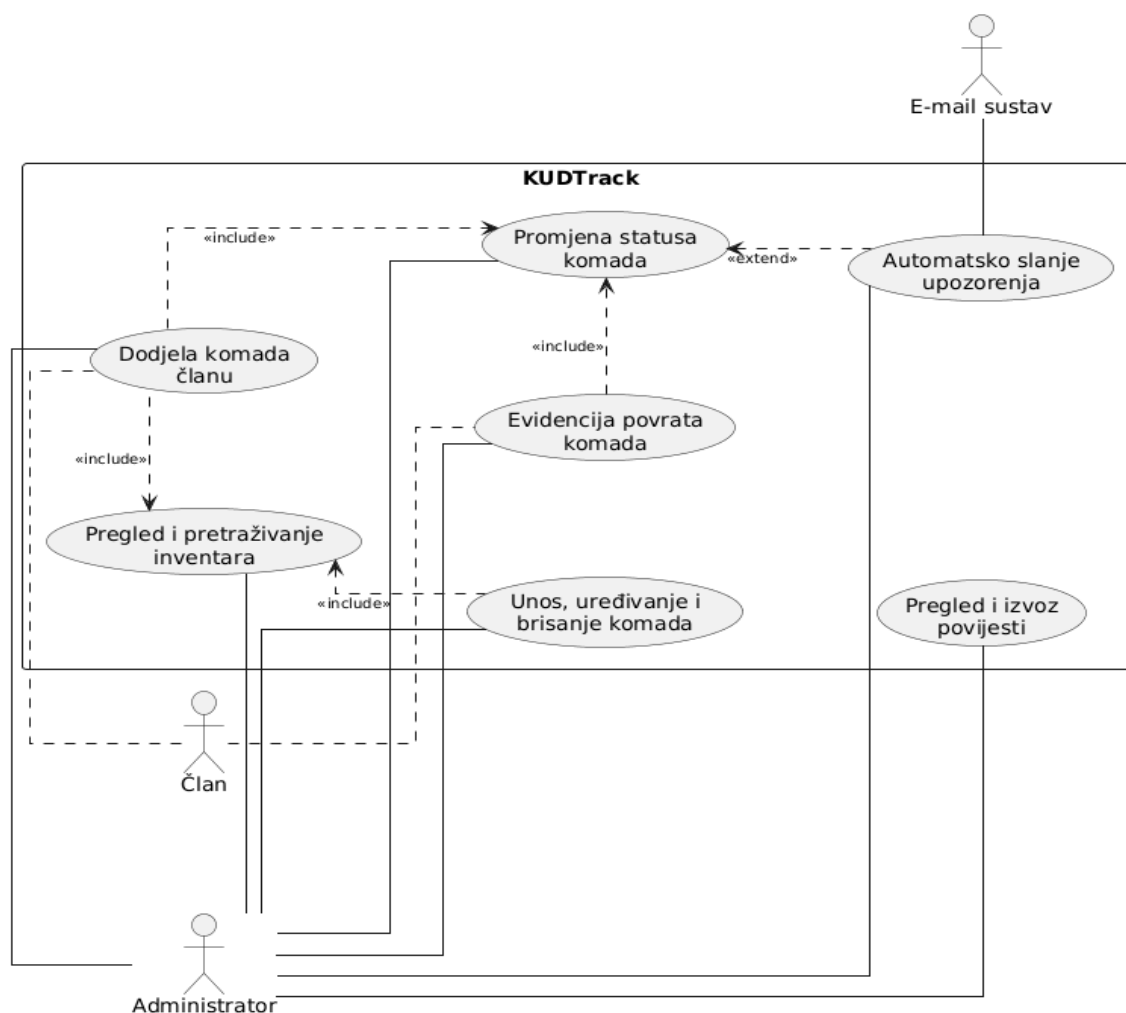
ID: 7

Sudionici: Administrator, E-mail sustav

Koraci:

1. Sustav dnevno provjerava rokove povrata aktivnih zaduženja.
2. Sustav identificira komade s prekoračenim rokom ili kritičnim statusom.
3. Sustav kreira zapis upozorenja u bazi podataka.
4. Sustav šalje e-mail obavijest administratoru putem e-mail sustava.
5. Sustav označava upozorenje kao poslano.

3.2.3. Dijagram slučaja korištenja



Slika 13: Dijagram slučaja korištenja KUDTrack

3.2.4. CRC kartica visoke razine

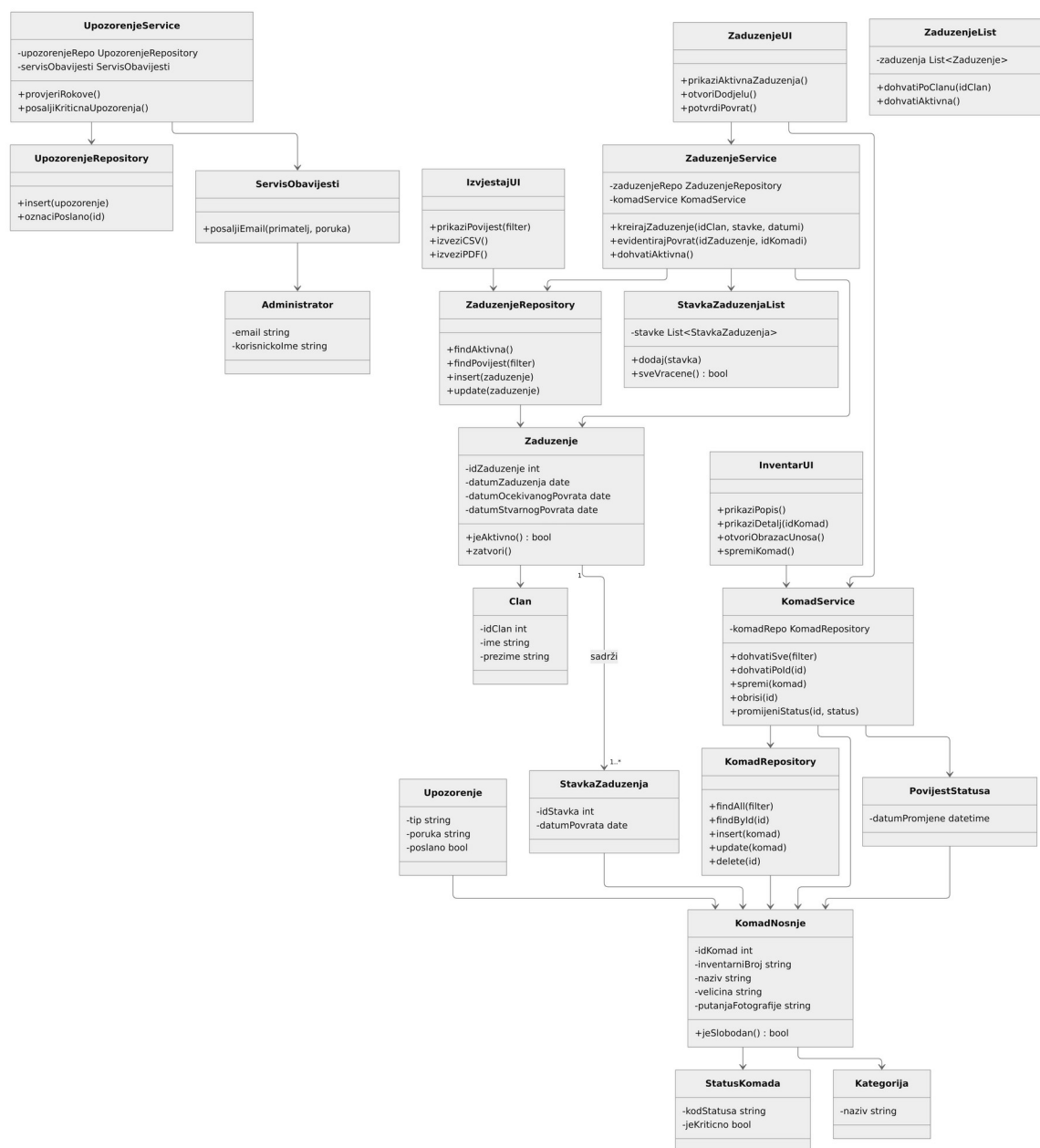
Tablica 8: Raspodjela odgovornosti po razredima

Razred	Odgovornost	Suradnici
Administrator	Sadrži podatke o korisniku sustava i autentifikaciji	-
Clan	Sadrži osnovne podatke o članu KUD-a	ZaduzenjeList
KomadNosnje	Sadrži podatke o komadu inventara nošnje	Kategorija, VrstaKomada, StatusKomada, PovijestStatusa
Kategorija	Sadrži podatke o kategoriji komada (košulja, suknja, ...)	KategorijaReadOnlyList
KategorijaReadOnlyList	Pruž a read-only popis kategorija za obrasce	Kategorija
VrstaKomada	Sadrži podatke o vrsti komada (odjeća, obuća, nakit)	VrstaKomadaReadOnlyList
VrstaKomadaReadOnlyList	Pruž a read-only popis vrsta komada	VrstaKomada
StatusKomada	Sadrži šifru i naziv statusa komada	StatusKomadaReadOnlyList
StatusKomadaReadOnlyList	Pruž a read-only popis statusa	StatusKomada
Zaduzenje	Sadrži podatke o zaduženju komada jednom članu	Clan, StavkaZaduzenjaList, Administrator
StavkaZaduzenja	Povezuje zaduženje s pojedinim komadom	KomadNosnje, Zaduzenje
StavkaZaduzenjaList	Održava listu stavki jednog zaduženja	StavkaZaduzenja
ZaduzenjeList	Održava listu zaduženja po članu ili aktivnih zaduženja	Zaduzenje
PovijestStatusa	Bilježi promjene statusa komada kroz vrijeme	KomadNosnje, StatusKomada, Administrator
Upozorenje	Sadrži podatke o generiranoj obavijesti	KomadNosnje, Zaduzenje, ServisObavijesti
ServisObavijesti	Šalje e-mail upozorenja administratorima	Upozorenje, Administrator, E-mailSustav
E-mailSustav	Vanjski sustav za dostavu e-pošte	ServisObavijesti

3.3. Model arhitekture

Dijagram razreda proširuje CRC kartice iz odjeljka 2.4 ključnim atributima i metodama te usklađuje slojeve sustava (prezentacija, poslovna logika, pristup podacima, domenski objekti). Dijagram komponenti i dijagram ugradnje opisuju raspodjelu odgovornosti i fizičko smješta elemenata web aplikacije.

3.3.1. Dijagram razreda



Slika 14: Dijagram razreda KUDTrack

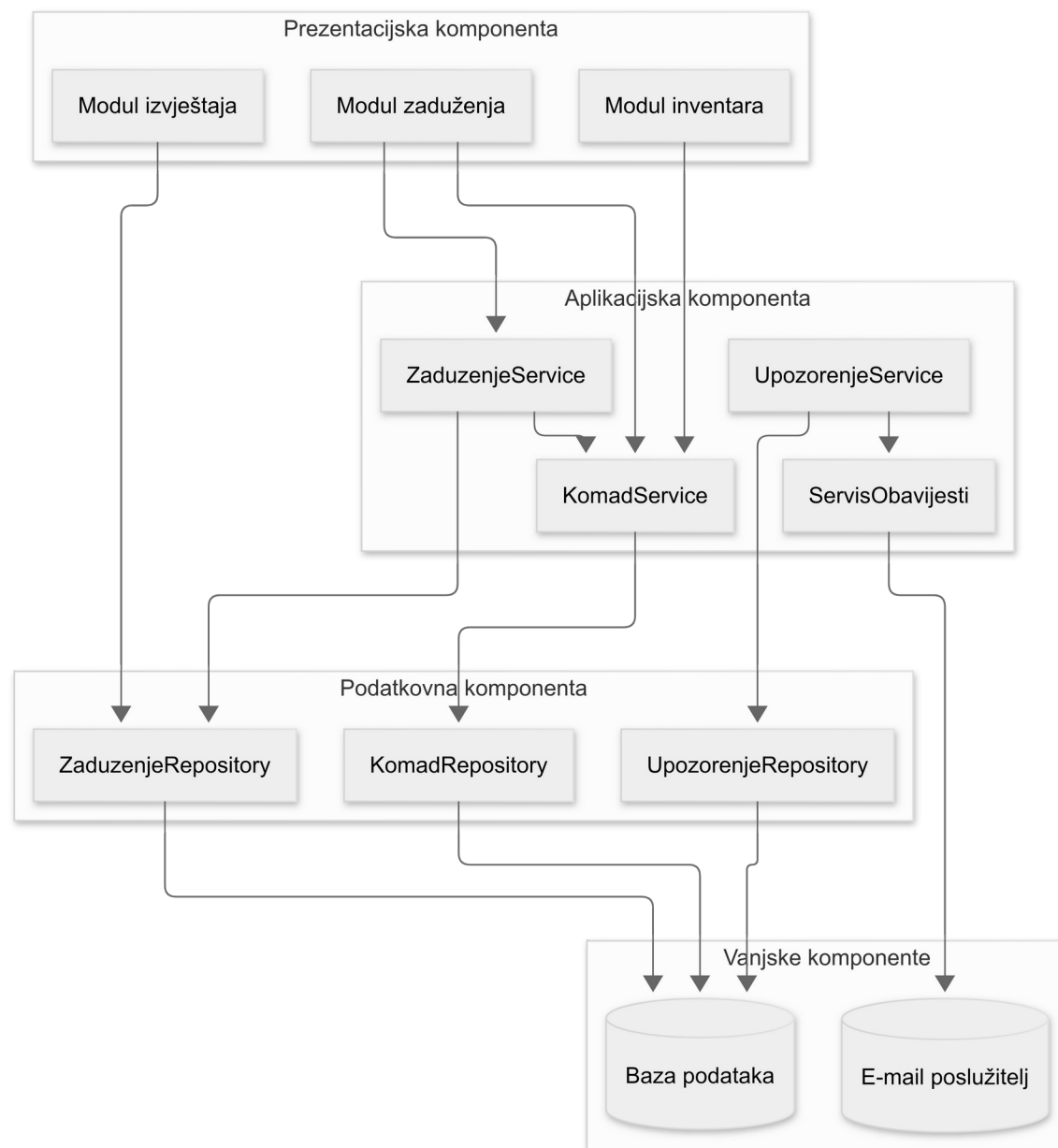
3.3.1.1. Slojevi sustava

Tablica 9: Odgovarajući razredi po sloju

Sloj	Razredi	Uloga
Prezentacija	InventarUI, ZaduzenjeUI, IzvjestajUI	Grafičko sučelje za administratore (web).
Poslovna logika	KomadService, ZaduzenjeService, UpozorenjeService	Provjera poslovnih pravila i orkestracija.

Sloj	Razredi	Uloga
Pristup podacima	KomadRepository, ZaduzenjeRepository, UpozorenjeRepository	CRUD operacije nad bazom podataka.
Domenski objekti	KomadNosnje, Zaduzenje, StavkaZaduzenja, Clan, ...	Entiteti iz poglavlja 1 i CRC kartica.

3.3.2. Dijagram komponenti



Slika 15: Dijagram komponenti KUDTrack

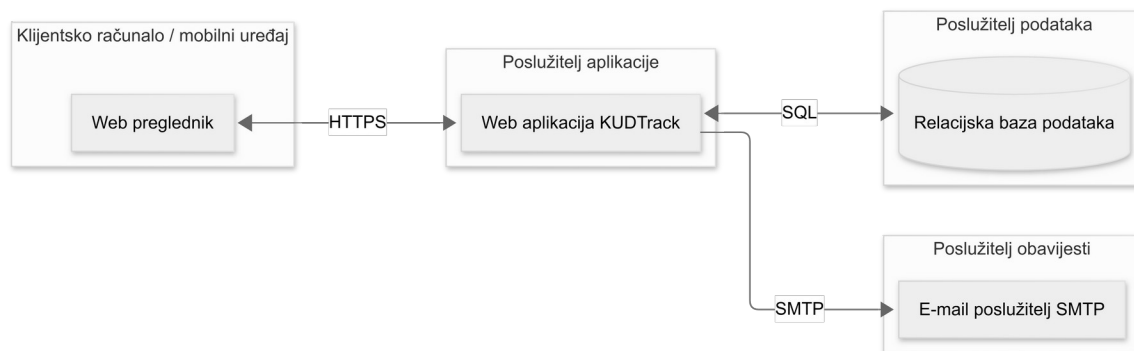
3.3.2.1. Reprezentativni razredi po komponenti

Tablica 10: Raspodjela razreda po komponenti

Komponenta	Reprezentativni razredi
Prezentacijska	InventarUI, ZaduzenjeUI, IzvjestajUI
Aplikacijska	KomadService, ZaduzenjeService, UpozorenjeService,

Komponenta	Reprezentativni razredi
	ServisObavijesti
Podatkovna	KomadRepository, ZaduženjeRepository, UpozorenjeRepository
Baza podataka	Tablice iz poglavlja 1.2 (KomadNosnje, Zaduženje, ...)

3.3.3. Dijagram ugradnje



Slika 16: Dijagram ugradnje KUDTrack

3.3.3.1. Čvorovi ugradnje

Tablica 11: Čvorovi ugradnje

Čvor	Artefakt	Napomena
Klijent	Web preglednik	Responzivno sučelje za administratore (zahtjev 7.2).
Poslužitelj aplikacije	Web aplikacija	Sadrži prezentacijsku i aplikacijsku komponentu.
Poslužitelj podataka	Relacijska baza podataka	Pohrana inventara, zaduženja i upozorenja.
Poslužitelj obavijesti	E-mail poslužitelj	Slanje automatskih upozorenja (zahtjev 6.4).

Komunikacija između čvorova odvija se putem HTTPS (klijent-aplikacija), SQL (aplikacija-baza) i SMTP (aplikacija-e-mail), bez integracije s vanjskim sustavima članstva u ovoj fazi projekta.

4. Upravljanje projektom

Završni projektni dio povezuje prethodne analitičke i dizajnerske odluke s metodologijom razvoja, organizacijom tima, rasporedom, resursima i načinom praćenja projekta.

4.1. Odabrana metodologija

Za projekt KUDTrack odabrana je **objektno orijentirana, inkrementalno-iterativna metodologija razvoja informacijskog sustava** uz fazno planiranje i kontrolu (hibrid klasičnog životnog ciklusa i iterativne isporuke).

Razvoj se vodi kroz sljedeće načelo:

1. **Planiranje po fazama** - inicijalizacija, analiza izvedivosti, elicitacija zahtjeva, modeliranje, oblikovanje arhitekture, implementacija, testiranje i predaja; svaka faza ima definirane isporuke i prekretnicu.
2. **Zahtjevi vođeni slučajevima korištenja** - funkcionalni zahtjevi i modeli (DFD, matrica entitet-događaj, slučajevi korištenja) služe kao ugovor između tima i naručitelja prije implementacije.
3. **Inkrementalna isporuka** - nakon faze dizajna sustav se gradi u modulima (inventar, zaduženja, upozorenja, izvještaji); svaka iteracija implementacije ostavlja djelomično funkcionalan sustav.
4. **Slojevita arhitektura** - razdvajanje prezentacije, poslovne logike i perzistencije podataka, usklađeno sa specifikacijom dizajna.

4.1.1. Obrazloženje odabira

Tablica 12: Razrada izbora po kriteriju

Kriterij	Zašto odabrana metodologija odgovara KUDTrack-u
Veličina tima (3 člana)	Fazni plan s jasnim ulogama (voditelj/analitičar/programeri) ne zahtijeva zasebne Scrum uloge (Product Owner, Scrum Master) niti dnevne sprint ceremonije koje bi opteretile mali tim.
Domena i naručitelj	KUD „LOLA“ ima stabilan, ali ručno vođen proces; potrebna je strukturirana elicitacija i validacija prije kodiranja, što podržava fazni pristup analizi.
Rizik i opseg	Ograničen opseg (samo administratori, bez portala za članove) dopušta jednokratnu specifikaciju zahtjeva i dizajna prije implementacije, uz kontrolu prekretnicama.
Akademski zahtjevi	Kolegij traži dokumentirane modele (zahtjevi, podaci, procesi, arhitektura) i projektni plan - fazni model to prirodno pokriva.
Tehnologija	Web-aplikacija s relacijskom bazom i e-mail obavijestima pogodna je za inkrementalnu izradu modula i kasnije integracijsko testiranje.

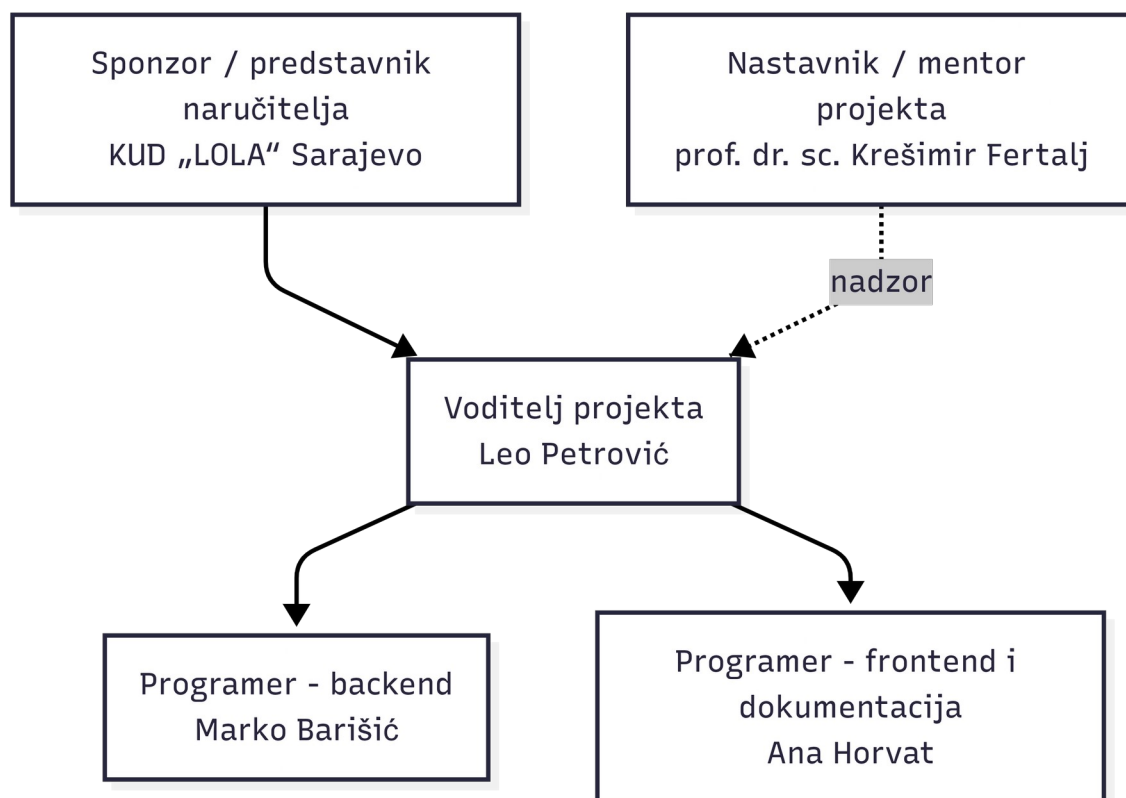
Zašto nije odabran čisti vodopad: zahtjevi se validiraju s naručiteljem prije implementacije, ali implementacija i testiranje dopuštaju iterativne ispravke (npr. nakon UAT-a), što je u skladu s iterativnim dijelom metodologije.

Zašto nije odabran Scrum: tim od tri osobe na studentskom projektu nema zasebnog vlasnika produkta iz KUD-a u svakodnevnoj iteraciji; prioriteti su definirani specifikacijom zahtjeva, a raspored je već planiran gantogramom do razine zadataka.

4.2. Sastav ekipe

Projektni tim čine **tri člana** razvojne ekipe (FSRE Mostar) i **dionici** iz naručitelja i fakulteta koji sudjeluju u odobrenjima i validacijama.

4.2.1. Organizacijska struktura



Slika 17: Organizacija projektnog tima i ključnih dionika

4.2.2. Uloge i odgovornosti

Tablica 13: Raspodjela uloga po osobama

Uloga	Osoba	Broj	Glavne odgovornosti
Voditelj projekta	Leo Petrović	1	Planiranje i praćenje napretka; komunikacija s naručiteljem i mentorom; upravljanje opsegom, rizicima i prekretnicama; koordinacija tima.
Analitičar sustava	Leo Petrović	1	Elicitacija i dokumentiranje zahtjeva; DFD i matrica entitet-događaj; usklađivanje modela s poslovnim pravilima KUD-a; sudjelovanje u UAT-u.
Programer - backend	Marko Barišić	1	API i poslovna logika; baza podataka; moduli inventara, zaduženja i upozorenja; integracija s e-mail servisom.
Programer – frontend i dokumentacija	Ana Horvat	1	Responzivno web sučelje; wireframe-i i UI; jedinično testiranje sučelja; korisnička i tehnička dokumentacija.
Sponzor projekta	Predstavnik KUD „LOLA“	1	Odobrovanje opsega i prioriteta; dostupnost za intervju i validaciju; prihvatanje isporuke.
Mentor / nadzor	prof. dr. sc. Krešimir Fertalj	1	Ocjenjivanje projektnih isporuka; smjernice prema zahtjevima kolegija.

Napomena: Leo obavlja uloge voditelja projekta i analitičara sustava; angažman po ulogama razdvojen je u poglavlju 4 (npr. 10% radnog vremena kao voditelj, 30% kao analitičar).

4.2.3. Tip organizacije

Korištena je **projektna matrica s „slabom” matricom unutar tima**: voditelj ima izravnu liniju prema programerima, a analitičke aktivnosti vodi sam ili uz njihovu tehničku podršku pri modeliranju i implementaciji. Naručitelj i mentor nisu u operativnom lancu naredbi, ali imaju pravo na pregled i odobrenje prekretnica.

4.3. Vremenski raspored projekta

Ukupno trajanje projekta: **82 radna dana** (14. travnja 2026. - 5. kolovoza 2026.), prema projektnom gantogramu. Raspored je usklađen s modulima KUDTrack (inventar, zaduženja, upozorenja, izvještaji) i fazama predviđenim u planu projekta.

4.3.1. Faze i koraci

Tablica 14: WBSfaze

Faza	WBS	Trajanje	Razdoblje	Ključni koraci (sažetak)
1. Inicijalizacija	1	5 d	14.-20. 4. 2026.	Osnivanje tima; opseg i ciljevi; projektni plan; predložak za elicitaciju
2. Analiza izvedivosti	2	5 d	21.-27. 4. 2026.	Ponderirane alternative; troškovi i koristi; odobrenje studije
3. Elicitacija zahtjeva	3	9 d	28. 4. - 8. 5. 2026.	Intervjui; pregled dokumenata; funkcionalni i nefunkcionalni zahtjevi; validacija
4. Modeliranje sustava	4	13 d	7.-25. 5. 2026.	UC, dijagrami razreda, sekvence, stanja; usklađivanje s DFD-om iz specifikacije zahtjeva
5. Oblikovanje arhitekture	5	11 d	21. 5. - 4. 6. 2026.	Slojevita arhitektura; shema baze; UI/UX; pregled arhitekture
6. Implementacija	6	28 d	5. 6. - 14. 7. 2026.	Okruženje; backend i frontend moduli; integracija; code review
7. Testiranje	7	14 d	13.-30. 7. 2026.	Jedinično i integracijsko testiranje; ispravci; UAT; finalne korekcije
8. Implementacija i predaja	8	4 d	31. 7. - 5. 8. 2026.	Deploy; edukacija; dokumentacija; zatvaranje projekta

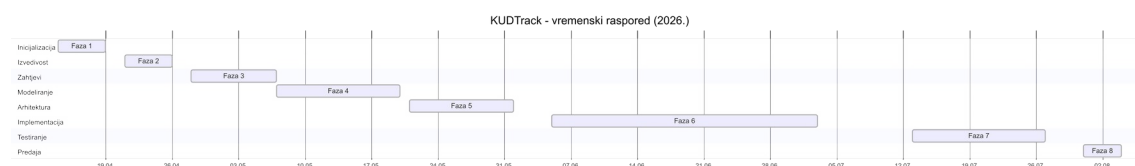
4.3.1.1. Detaljni koraci i ovisnosti (WBS)

Tablica 15: Koraci projekta razine 2 (prema planu iz prijedloga projekta)

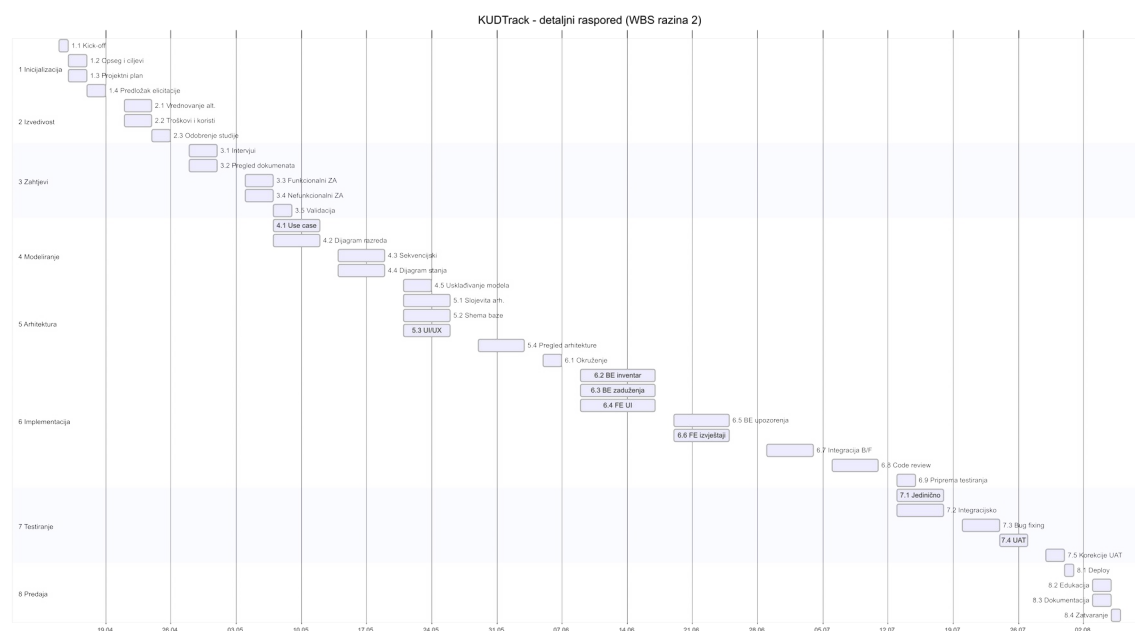
WBS	Korak	Početak	Kraj	Trajanje	Prethodnik (WBS)
1.1	Osnivanje tima i kick-off sastanak	2026-04-14	2026-04-14	1 d	-
1.2	Definiranje opsega i ciljeva	2026-04-15	2026-04-16	2 d	1.1
1.3	Izrada projektnog plana	2026-04-15	2026-04-16	2 d	1.1
1.4	Priprema predložka za elicitaciju	2026-04-17	2026-04-20	2 d	1.2; 1.3
2.1	Vrednovanje alternativa (ponderirano)	2026-04-21	2026-04-23	3 d	1.4
2.2	Analiza troškova i koristi	2026-04-21	2026-04-23	3 d	1.4

WBS	Korak	Početak	Kraj	Trajanje	Prethodnik (WBS)
2.3	Konsolidacija i odobrenje studije	2026-04-24	2026-04-27	2 d	2.1; 2.2
3.1	Intervjui s dionicima	2026-04-28	2026-04-30	3 d	2.3
3.2	Pregled reprezentativnih dokumenata	2026-04-28	2026-04-30	3 d	2.3
3.3	Izrada liste funkcionalnih zahtjeva	2026-05-04	2026-05-06	3 d	3.1
3.4	Izrada liste nefunkcionalnih zahtjeva	2026-05-04	2026-05-06	3 d	3.2
3.5	Validacija zahtjeva s naručiteljem	2026-05-07	2026-05-08	2 d	3.3; 3.4
4.1	Use case dijagrami	2026-05-07	2026-05-13	5 d	3.3
4.2	Dijagrami razreda	2026-05-07	2026-05-13	5 d	3.4
4.3	Sekvencijski dijagrami	2026-05-14	2026-05-20	5 d	4.1; 4.2
4.4	Dijagrami stanja (status artikla)	2026-05-14	2026-05-20	5 d	4.1; 4.2
4.5	Pregled i usklađivanje modela	2026-05-21	2026-05-25	3 d	4.3; 4.4
5.1	Dizajn slojevite arhitekture	2026-05-21	2026-05-27	5 d	4.3; 4.4
5.2	Oblikovanje sheme baze podataka	2026-05-21	2026-05-27	5 d	4.3; 4.4
5.3	Dizajn UI/UX (wireframes)	2026-05-21	2026-05-27	5 d	4.3; 4.4
5.4	Integracija i pregled arhitekture	2026-05-29	2026-06-04	5 d	5.1; 5.2; 5.3
6.1	Postavljanje razvojnog okruženja	2026-06-05	2026-06-08	2 d	5.4
6.2	Backend – modul inventara	2026-06-09	2026-06-18	8 d	6.1
6.3	Backend – modul zaduženja	2026-06-09	2026-06-18	8 d	6.1
6.4	Frontend – UI inventara i zaduženja	2026-06-09	2026-06-18	8 d	6.1
6.5	Backend – upozorenja i notifikacije	2026-06-19	2026-06-26	6 d	6.2; 6.3
6.6	Frontend – upozorenja i izvještaji	2026-06-19	2026-06-26	6 d	6.4
6.7	Integracija backend/frontend	2026-06-29	2026-07-03	5 d	6.5; 6.6
6.8	Code review i ispravci	2026-07-06	2026-07-10	5 d	6.7
6.9	Optimizacija i priprema za testiranje	2026-07-13	2026-07-14	2 d	6.8
7.1	Jedinično testiranje modula	2026-07-13	2026-07-17	5 d	6.8
7.2	Integracijsko testiranje	2026-07-13	2026-07-17	5 d	6.8
7.3	Ispravljanje grešaka (bug fixing)	2026-07-20	2026-07-23	4 d	7.1; 7.2
7.4	UAT s administratorima KUD-a	2026-07-24	2026-07-28	3 d	7.3
7.5	Finalne korekcije po UAT-u	2026-07-29	2026-07-30	2 d	7.4
8.1	Deploy na produkcijski server	2026-07-31	2026-07-31	1 d	7.5
8.2	Edukacija administratora	2026-08-03	2026-08-04	2 d	8.1
8.3	Izrada korisničke dokumentacije	2026-08-03	2026-08-04	2 d	8.1
8.4	Predaja i zatvaranje projekta	2026-08-05	2026-08-05	1 d	8.2; 8.3

4.3.1.2. Gantogram



Slika 18: Gantogram projekta (sažetak po fazama)

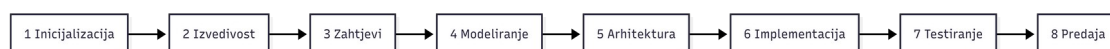


Slika 19: Gantogram - detaljni koraci (WBS razina 2)

4.3.2. Ovisnosti između koraka

Kritični lanac ovisnosti (finish-to-start, FS):

- Inicijalizacija** - priprema elicitanje (1.4) ovisi o opsegu (1.2) i planu (1.3).
- Studija izvedivosti** - počinje nakon 1.4; konsolidacija (2.3) zahtijeva završetak vrednovanja (2.1) i troškova (2.2).
- Elicitacija** - intervjui i pregled dokumenata (3.1, 3.2) nakon studije; liste zahtjeva (3.3, 3.4) nakon 3.1 odnosno 3.2; validacija (3.5) nakon obje liste.
- Modeliranje** - UC i dijagrami razreda (4.1, 4.2) paralelno nakon funkcionalnih zahtjeva (3.3); sekvence i stanja (4.3, 4.4) nakon 4.1 i 4.2; pregled modela (4.5) na kraju faze, uz provjeru usklađenosti s DFD-om iz specifikacije zahtjeva.
- Arhitektura** - dizajn slojeva, baze i UI (5.1-5.3) nakon modeliranja procesa; integracija arhitekture (5.4) nakon 5.1-5.3.
- Implementacija** - okruženje (6.1) nakon 5.4; moduli backend/frontend (6.2-6.4) nakon 6.1; upozorenja (6.5-6.6) nakon inventara i zaduženja; integracija (6.7) nakon 6.5 i 6.6.
- Testiranje** - jedinično i integracijsko (7.1, 7.2) nakon code reviewa (6.8); ispravci (7.3) nakon testova; UAT (7.4) nakon ispravaka.
- Predaja** - deploy (8.1) nakon UAT korekcija (7.5); edukacija i dokumentacija (8.2, 8.3) nakon deploya; zatvaranje (8.4) nakon 8.2 i 8.3.



Slika 20: Mreža ovisnosti glavnih faza

Paralelni rad unutar faza: npr. 3.1 i 3.2; 4.1 i 4.2; 5.1, 5.2 i 5.3; 6.2, 6.3 i 6.4; 7.1 i 7.2 - smanjuje ukupno trajanje uz koordinaciju voditelja projekta.

4.3.3. Prekretnice projekta

Prekretnice su usklađene s predloškom povelje projekta (upravljačke prekretnice) i fazama iz prijedloga projekta.

Tablica 16: Prekretnice projekta

ID	Prekretnica	Planirani datum	Kriterij prijelaza	Ovisi o
M0	Kick-off i osnivanje tima	14. 4. 2026.	Tim formiran; opseg i ciljevi zabilježeni	-
M1	Odobrena studija izvedivosti	27. 4. 2026.	Studija usvojena; odabrana alternativa „vlastita izrada“	Faza 2
M2	Validirana specifikacija zahtjeva	8. 5. 2026.	Naručitelj potvrdio funkcionalne i nefunkcionalne zahtjeve	Faza 3
M3	Usklađeni modeli sustava	25. 5. 2026.	UC i ponašajni modeli pregledani; DFD usklađen sa specifikacijom zahtjeva	Faza 4
M4	Odobrena arhitektura i dizajn	4. 6. 2026.	Shema baze, slojevi i UI prihvaćeni za implementaciju	Faza 5
M5	Završena implementacija (beta)	14. 7. 2026.	Svi moduli integrirani; spremno za testiranje	Faza 6
M6	Uspješan UAT	28. 7. 2026.	Administratori KUD-a prihvatili ključne scenarije	Faza 7
M7	Predaja i zatvaranje projekta	5. 8. 2026.	Deploy, edukacija, dokumentacija; formalno zatvaranje	Faza 8

DFD (kontekst, razina 1 i dekompozicija procesa upravljanja zaduženjima) dokumentiran je u specifikaciji zahtjeva; prekretnica M3 potvrđuje da su ti modeli procesa usklađeni s objektivnim i ponašajnim modelima iz faze modeliranja.

Formalne prekretnice iz povelje (odobren plan, početak/završetak izvršenja) mapirane su na M0 (plan), M4 (početak izvršenja razvoja) i M7 (završetak i zatvaranje).

4.4. Angažman ljudskih resursa

Za svaki korak primijenjen je obrazac iz zadatka: **voditelj projekta 10 %**, **analitičar sustava 30 %**, **programeri ukupno 50 %** radnog vremena tima na tom koraku (primjer iz upute zadatka). Udio programera dijeli se na **Marko Barišić (backend)** i **Anu Horvat (frontend / dokumentacija)**; broj njihovih stupaca uvijek je **50 %**.

Te tri uloge operativnog tima daju **10 % + 30 % + 50 % = 90 %** angažmana po koraku. Preostalih **10 %** odnosi se na **kommunikaciju, koordinaciju i administrativne aktivnosti** koraka (status sastanci, usklađivanje s dionicima, ažuriranje plana) koje nisu izravno vezane uz jednu od tri uloge iz obrasca.

Zbroj po koraku: 10 % + 30 % + 50 % + 10 % = **100 %** (stupac „Zbroj“ u tablici).

4.4.1. Pravilo raspodjele uloga

Tablica 17: Raspodjela posla po ulozi/osobi

Uloga (obrazac)	Osoba	Udio na koraku
Voditelj projekta	Leo Petrović	10 %
Analitičar sustava	Leo Petrović	30 %
Programer - backend	Marko Barišić	5-40 % (dio od ukupnih 50 % programera)
Programer - frontend dokumentacija	Ana Horvat	10-40 % (dio od ukupnih 50 % programera)
Komunikacija i administracija	Cijeli tim	10 % (zajednički, izvan obrasca uloga)

Tipična podjela programerskih 50 %:

Tip koraka	Marko (BE)	Ana (FE/doc)
Backend modul	40 %	10 %
Frontend / UI	10 %	40 %
Zajednički (okruženje, integracija, test)	25-28 %	22-25 %
Dokumentacija / edukacija	10-15 %	35-40 %

4.4.2. Sažetak po fazama

Prosječni angažman po fazi (izračunato kao sredina vrijednosti koraka u fazi):

Tablica 18: Raspodjela posla po ulozi po fazama

Faza	Voditelj %	Analitičar %	Programer BE %	Programer FE %	Kom./adm. %	Zbroj %
1. Inicijalizacija	10	30	25	25	10	100
2. Analiza izvedivosti	10	30	30	20	10	100
3. Elicitacija zahtjeva	10	30	16	34	10	100
4. Modeliranje sustava	10	30	25	25	10	100
5. Oblikovanje arhitekture	10	30	25	25	10	100
6. Implementacija	10	30	31	19	10	100
7. Testiranje	10	30	25	25	10	100
8. Implementacija i predaja	10	30	16	34	10	100

4.4.3. Angažman po koraku

Tablica 19: Angažman ljudskih resursa za svaki korak (WBS razina 2)

WBS	Korak	VP %	Analitičar %	Prog. BE %	Prog. FE %	Kom./adm. %	Zbroj %
1.1	Osnivanje tima i kick-off sastanak	10	30	25	25	10	100
1.2	Definiranje opsega i ciljeva	10	30	25	25	10	100

1.3	Izrada projektnog plana	10	30	25	25	10	100
1.4	Priprema predloška za elicitaciju	10	30	25	25	10	100
2.1	Vrednovanje alternativa (ponderirano)	10	30	30	20	10	100
2.2	Analiza troškova i koristi	10	30	30	20	10	100
2.3	Konsolidacija i odobrenje studije	10	30	30	20	10	100
3.1	Intervjui s dionicima	10	30	15	35	10	100
3.2	Pregled reprezentativnih dokumenata	10	30	15	35	10	100
3.3	Izrada liste funkcionalnih zahtjeva	10	30	18	32	10	100
3.4	Izrada liste nefunkcionalnih zahtjeva	10	30	18	32	10	100
3.5	Validacija zahtjeva s naručiteljem	10	30	15	35	10	100
4.1	Use case dijagrami	10	30	25	25	10	100
4.2	Dijagrami razreda	10	30	25	25	10	100
4.3	Sekvencijski dijagrami	10	30	25	25	10	100
4.4	Dijagrami stanja (status artikla)	10	30	25	25	10	100
4.5	Pregled i usklađivanje modela	10	30	25	25	10	100
5.1	Dizajn slojevite arhitekture	10	30	28	22	10	100
5.2	Oblikovanje sheme baze podataka	10	30	35	15	10	100
5.3	Dizajn UI/UX (wireframes)	10	30	10	40	10	100
5.4	Integracija i pregled arhitekture	10	30	28	22	10	100
6.1	Postavljanje razvojnog okruženja	10	30	28	22	10	100
6.2	Backend - modul inventara	10	30	40	10	10	100
6.3	Backend - modul zaduženja	10	30	40	10	10	100
6.4	Frontend - UI inventara i zaduženja	10	30	10	40	10	100
6.5	Backend - upozorenja i notifikacije	10	30	40	10	10	100
6.6	Frontend - upozorenja i izvještaji	10	30	10	40	10	100
6.7	Integracija backend/frontend	10	30	28	22	10	100
6.8	Code review i ispravci	10	30	28	22	10	100
6.9	Optimizacija i priprema za testiranje	10	30	25	25	10	100
7.1	Jedinično testiranje modula	10	30	25	25	10	100

7.2	Integracijsko testiranje	10	30	25	25	10	100
7.3	Ispravljanje grešaka (bug fixing)	10	30	25	25	10	100
7.4	UAT s administratorima KUD-a	10	30	25	25	10	100
7.5	Finalne korekcije po UAT-u	10	30	25	25	10	100
8.1	Deploy na produkcijski server	10	30	20	30	10	100
8.2	Edukacija administratora	10	30	15	35	10	100
8.3	Izrada korisničke dokumentacije	10	30	10	40	10	100
8.4	Predaja i zatvaranje projekta	10	30	20	30	10	100

4.5. Praćenje i komunikacija

U skladu s odjeljkom „Organizacija sudionika“ i „Mehanizmi praćenja“ iz predloška plana projekta:

Tablica 20: Detalji aktivnosti

Aktivnost	Učestalost	Sudionici	Izlaz
Status sastanak tima	tjedno	cijeli tim	Ažuriranje postotka izvršenosti u gantogramu; lista blokada
Pregled s mentorom	po prekretnici	voditelj + mentor	Odobrenje faze (M1-M7)
Radionica s naručiteljem	pri elicitaciji i UAT-u	analitičar + voditelj + predstavnik KUD-a	Zapisnik, potvrda zahtjeva / prihvatanje UAT-a
Code review	na kraju implementacije (6.8)	Marko, Ana, Leo	Popis ispravaka prije testiranja
Izvještaj statusa	dvojedno	voditelj - mentor / naručitelj	Kratki e-mail: napredak, rizici, sljedeća prekretnica

Tehnike kontrole: usporedba planiranog i stvarnog trajanja zadataka (plan iz prijedloga projekta), kontrolna lista isporuka po prekretnici i revizija projektne dokumentacije.

5. Potpisi

Odgovorna osoba	Odobrio
Leo Petrović Datum: _____	prof. dr. sc. Krešimir Fertalj Datum: _____